

OBJETIVO

- Describir el origen, inserción, acción e inervación de los músculos de la región glútea que mueven el fémur.

Como se verá, los músculos de los miembros inferiores son más grandes y más potentes que los de los miembros superiores, debido a diferencias de función. En tanto que los músculos del miembro superior se caracterizan por la versatilidad de movimientos, los del miembro inferior tienen como funciones la estabilidad, la locomoción y el mantenimiento de la postura. Además, los músculos de los miembros inferiores a menudo cruzan dos articulaciones y actúan igualmente sobre ambas.

La mayoría de los músculos que mueven el fémur (hueso del muslo) se originan en la cintura pélvica y se insertan en el fémur (Figura 11.20). Los músculos **psaos mayor** e **iliaco** comparten una inserción común (el trocánter menor del fémur), y se los conoce colectivamente como músculo **iliopsoas**. Existen tres músculos glúteos: glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. El **glúteo mayor** es el más grande y pesado de los tres, y es uno de los más grandes del cuerpo. Es el principal extensor del fémur. En su acción muscular inversa (AMI), constituye un poderoso extensor del torso en la articulación de la cadera. El **glúteo medio** se localiza, en su mayor parte, por debajo del glúteo mayor y es un abductor potente del fémur en la articulación de la cadera, además de ser el sitio común para la inyección intramuscular. El **glúteo menor** es el más pequeño de los músculos glúteos y se localiza por debajo del glúteo medio.

El músculo **tensor de la fascia lata** está localizado sobre la superficie lateral del muslo. La **fascia lata** es una capa de la fascia profunda, compuesta por tejido conectivo denso que rodea todo el muslo. Está bien desarrollada lateralmente donde, junto con los tendones de los músculos tensor de la fascia lata y glúteo mayor, forma una estructura denominada **tracto iliotibial**. El tracto se inserta en el cóndilo lateral de la tibia.

Los músculos **piriforme**, **obturador interno**, **obturador externo**, **gemelo superior**, **gemelo inferior** y **cuadrado femoral** se localizan todos por debajo del glúteo mayor y actúan como rotadores laterales del fémur en la articulación de la cadera.

Tres músculos de la cara medial del muslo son: **aductor largo**, **aductor corto** y **aductor mayor**. Se originan en el pubis y se insertan en el fémur. Estos tres músculos aducen el muslo y son únicos con capacidad de rotar el muslo, tanto en sentido medial como lateral. Cuando el pie está apoyado en el suelo, estos músculos rotan medialmente el muslo, pero cuando el pie está levantado del suelo, son rotadores laterales del muslo. Esto se debe a la orientación oblicua de su origen anterior, respecto de su inserción posterior. Además, el aductor largo flexiona el muslo, y el aductor mayor extiende el muslo. El músculo pectíneo también aduce y flexiona el fémur en la articulación de la cadera.

Desde un punto de vista técnico, los músculos aductores y los músculos pectíneos son componentes del compartimiento medial del

muslo y podrían ser incluidos en el Panel 11.R. Sin embargo, se los incluye aquí porque actúan sobre el fémur.

En la unión entre el tronco y el miembro inferior, existe un espacio denominado **triángulo femoral**. La base está formada por el ligamento inguinal, en el plano superior; por el borde lateral del músculo aductor largo, en el plano medial; y por el borde medial del músculo sartorio, en el plano lateral. El vértice está formado por el cruce del aductor largo por el músculo sartorio (Figura 11.20a). Los contenidos del triángulo femoral, de lateral a medial, son: el nervio femoral y sus ramos; la arteria femoral y varias de sus ramas; la vena femoral y sus tributarias proximales y los ganglios linfáticos inguinales profundos. Dentro de este triángulo, es fácil acceder a la arteria femoral, que es el sitio de introducción de catéteres que se pueden introducir hasta la aorta y, finalmente, hasta los vasos coronarios del corazón. Estos catéteres se utilizan durante el cateterismo cardíaco, la angiografía coronaria y otros procedimientos que involucren al corazón. En esta región, suelen aparecer hernias inguinales.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Distensión o desgarro inguinal

Los cinco músculos principales de la región interna del muslo tienen como función el movimiento medial de las piernas. Las funciones de este grupo muscular resultan relevantes para la práctica de actividades tales como carreras de velocidad, carreras con vallas y equitación. Una ruptura o desgarro de uno o más de estos músculos puede provocar un **desgarro o distensión inguinal**. La mayoría de las veces, la distensión o desgarro inguinal se produce durante carreras de velocidad, al girar o al patear un objeto sólido. Sus síntomas pueden ser súbitos o no aparecer hasta el día siguiente al de la lesión; consisten en: dolor agudo en la región inguinal, tumefacción, hematomas o incapacidad para contraer los músculos. Al igual que en la mayoría de las lesiones por distensión, el tratamiento consiste en PRHCE (protección, reposo, hielo, compresión, elevación). Luego de proteger la parte lesionada de daño adicional, se debe aplicar hielo de inmediato, además de elevar y dejar descansar la zona lesionada. Si es posible, debe aplicarse un vendaje elástico para comprimir el tejido lesionado.

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel, según las siguientes acciones sobre el muslo en la articulación de la cadera: 1) flexión; 2) extensión; 3) abducción; 4) aducción; 5) rotación medial y 6) rotación lateral. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cuál es el origen de la mayoría de los músculos que mueven el fémur?

Músculos de la región glútea que mueven el fémur (*Figura 11.20*)

CONTINUACIÓN

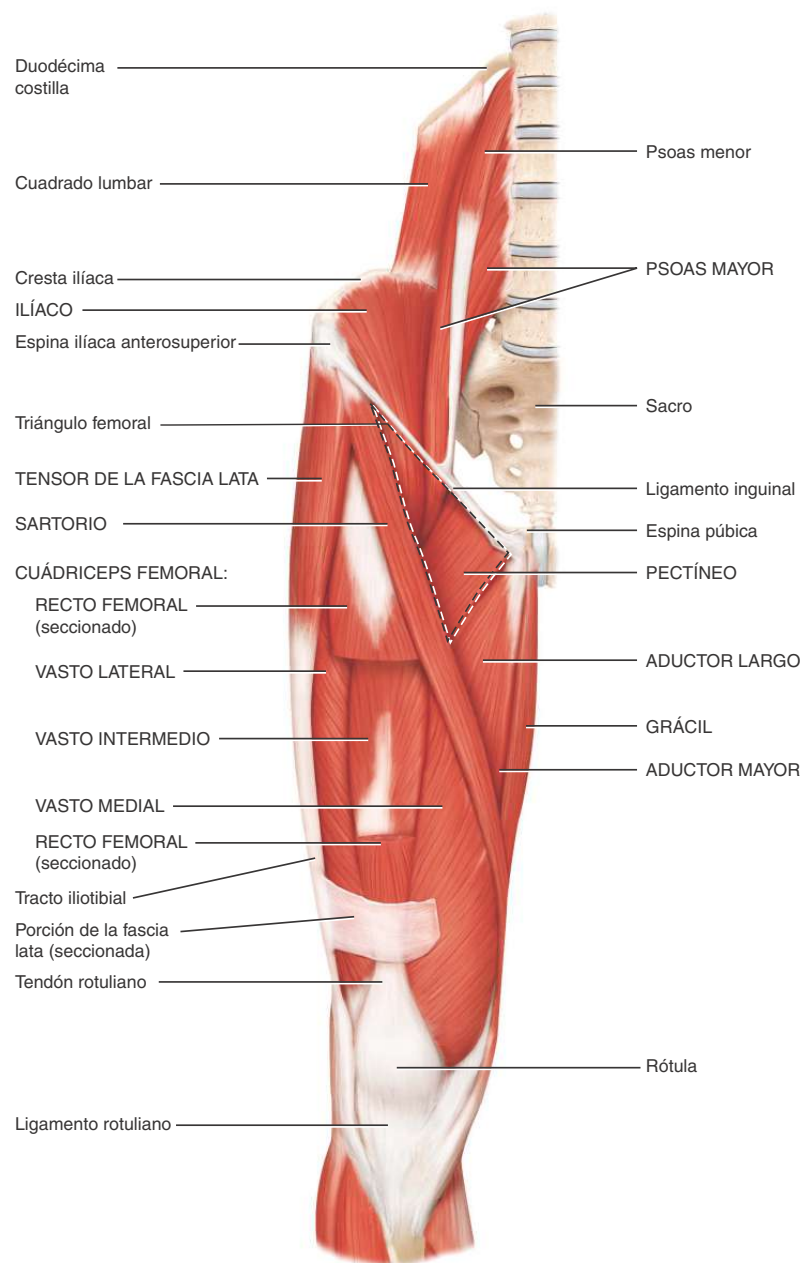
MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
Iliopsoas Psoas mayor (<i>psoas</i> -, músculo del lomo; - <i>mayor</i> , más grande)	Apófisis transversas y cuerpos de las vértebras lumbares.	Con el iliaco, en el trocánter menor del fémur.	Los músculos psoas mayor e iliaco, actuando juntos, flexionan el muslo en la articulación de la cadera, rotan lateralmente el muslo y flexionan el tronco sobre la cadera, como al pasar del decúbito a la posición sedente.	Nervios espinales lumbares L2-L3.
Iliaco	Fosa ilíaca y sacro.	Con el psoas mayor, en el trocánter menor del fémur.		Nervio femoral.
Glúteo mayor (<i>glute</i> -, nalga; - <i>mayor</i> , el más grande)	Cresta ilíaca, sacro, coxis y aponeurosis del sacroespinoso.	Tracto iliotibial de la fascia lata y región superolateral de la línea áspera (tuberosidad glútea) bajo el trocánter menor del fémur.	Extiende el muslo en la articulación de la cadera y rota lateralmente el muslo; ayuda a bloquear la rodilla en extensión. AMI: extiende el torso.	Nervio glúteo inferior.
Glúteo medio	Ilion.	Trocánter mayor del fémur.	Abduce el muslo en la articulación de la cadera y rota el muslo en sentido medial.	Nervio glúteo superior.
Glúteo menor (<i>menor</i> -, el más pequeño)	Ilion.	Trocánter mayor del fémur.	Abduce el muslo en la articulación de la cadera y rota el muslo en sentido medial.	Nervio glúteo superior.
Tensor de la fascia lata (<i>tensor</i> -, pone en tensión; - <i>fascia</i> , banda; - <i>lat</i> , ancho)	Cresta ilíaca.	Tibia, por medio del tracto iliotibial.	Flexiona y abduce el muslo en la articulación de la cadera.	Nervio glúteo superior.
Piriforme (<i>piri</i> -, pera)	Región anterior del sacro.	Borde superior del trocánter mayor del fémur.	Rota lateralmente y abduce el muslo en la articulación de la cadera.	Nervios espinales sacros S1 o S2, principalmente S1.
Obturador interno (<i>obturador</i> -, foramen obturador; - <i>interno</i> , dentro)	Superficie interna del foramen obturador, pubis e isquion.	Superficie medial del trocánter mayor del fémur.	Rota lateralmente y abduce el muslo en la articulación de la cadera.	Nervio del músculo obturador interno.
Obturador externo (<i>externo</i> -, fuera)	Superficie externa de la membrana obturatriz.	Depresión profunda inferior al trocánter mayor (fosa trocantérica) del fémur.	Rota lateralmente y abduce el muslo en la articulación de la cadera.	Nervio obturador.
Gemelo superior	Espina ciática.	Superficie medial del trocánter mayor del fémur.	Rota lateralmente y abduce el muslo en la articulación de la cadera.	Nervio del músculo obturador interno.
Gemelo inferior	Tuberosidad isquiática.	Superficie medial del trocánter mayor del fémur.	Rota lateralmente y abduce el muslo en la articulación de la cadera.	Nervio del músculo cuadrado femoral.
Cuadrado femoral	Tuberosidad isquiática.	Elevación superior a la porción media de la cresta intertrocantérea (tubérculo cuadrado), en la cara posterior del fémur.	Rota lateralmente y estabiliza la articulación de la cadera.	Nervio del músculo cuadrado femoral.
Aductor largo (<i>aductor</i> -, acerca la estructura a la línea media)	Cresta del pubis y sínfisis del pubis.	Línea áspera del fémur.	Aduce y flexiona el muslo en la articulación de la cadera y rota el muslo.* AMI: extiende el muslo.	Nervio obturador.
Aductor corto	Rama inferior del pubis.	Mitad superior de la línea áspera del fémur.	Aduce y flexiona el muslo en la articulación de la cadera y rota el muslo.* AMI: extiende el muslo.	Nervio obturador.
Aductor mayor	Rama inferior del pubis e isquion hasta la tuberosidad isquiática.	Línea áspera del fémur.	Aduce el muslo en la articulación de la cadera y rota el muslo; la región anterior flexiona el muslo en la articulación de la cadera, y la posterior extiende el muslo en la articulación de la cadera.*	Nervios obturador y ciático.
Pectíneo (<i>pectin</i> -, peine)	Rama superior del pubis.	Línea pectínea del fémur, entre el trocánter menor y la línea áspera.	Flexiona y aduce el muslo en la articulación de la cadera.	Nervio femoral.

*Todos los aductores son músculos singulares que cruzan oblicuamente la articulación del muslo, desde un origen anterior hasta una inserción posterior. En consecuencia, rotan lateralmente la articulación de la cadera cuando el pie no está apoyado en el suelo, pero la rotan en sentido medial cuando el pie está apoyado en el suelo.

Figura 11.20 Músculos de la región glútea que mueven el fémur (hueso del muslo).



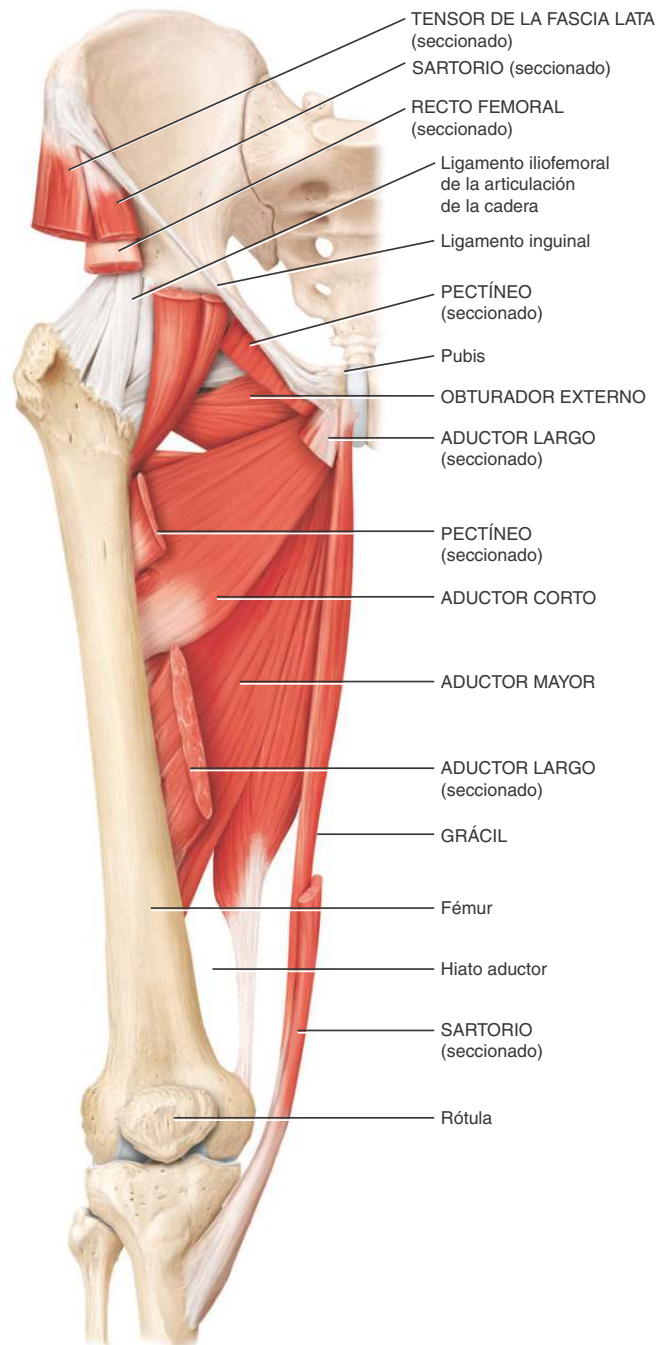
La mayoría de los músculos que mueven el fémur se originan en la cintura pélvica y se insertan en el fémur.



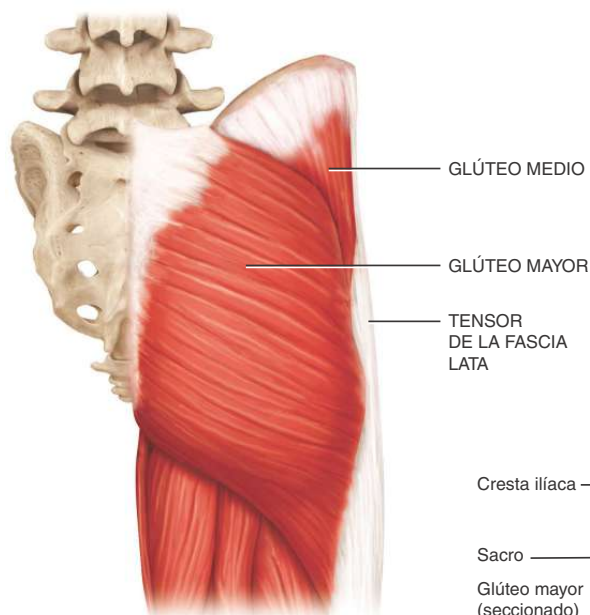
(a) Vista anterior superficial (se indica el triángulo femoral mediante una línea interrumpida)

PANEL 11.Q CONTINÚA ►

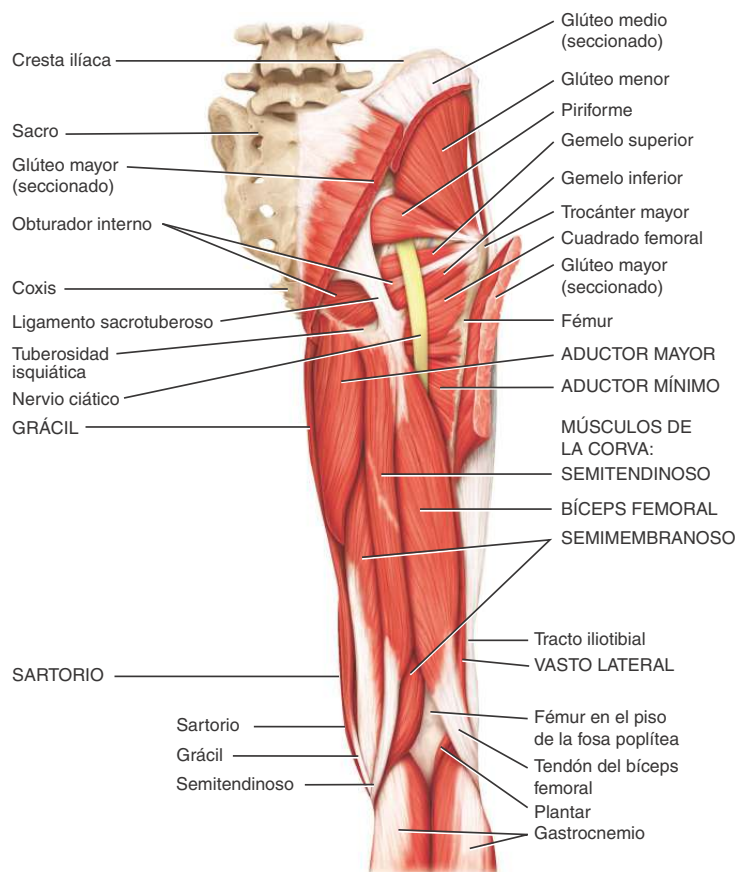
FIGURA 11.20 CONTINUACIÓN ►



(b) Vista anterior profunda (fémur rotado en sentido lateral)

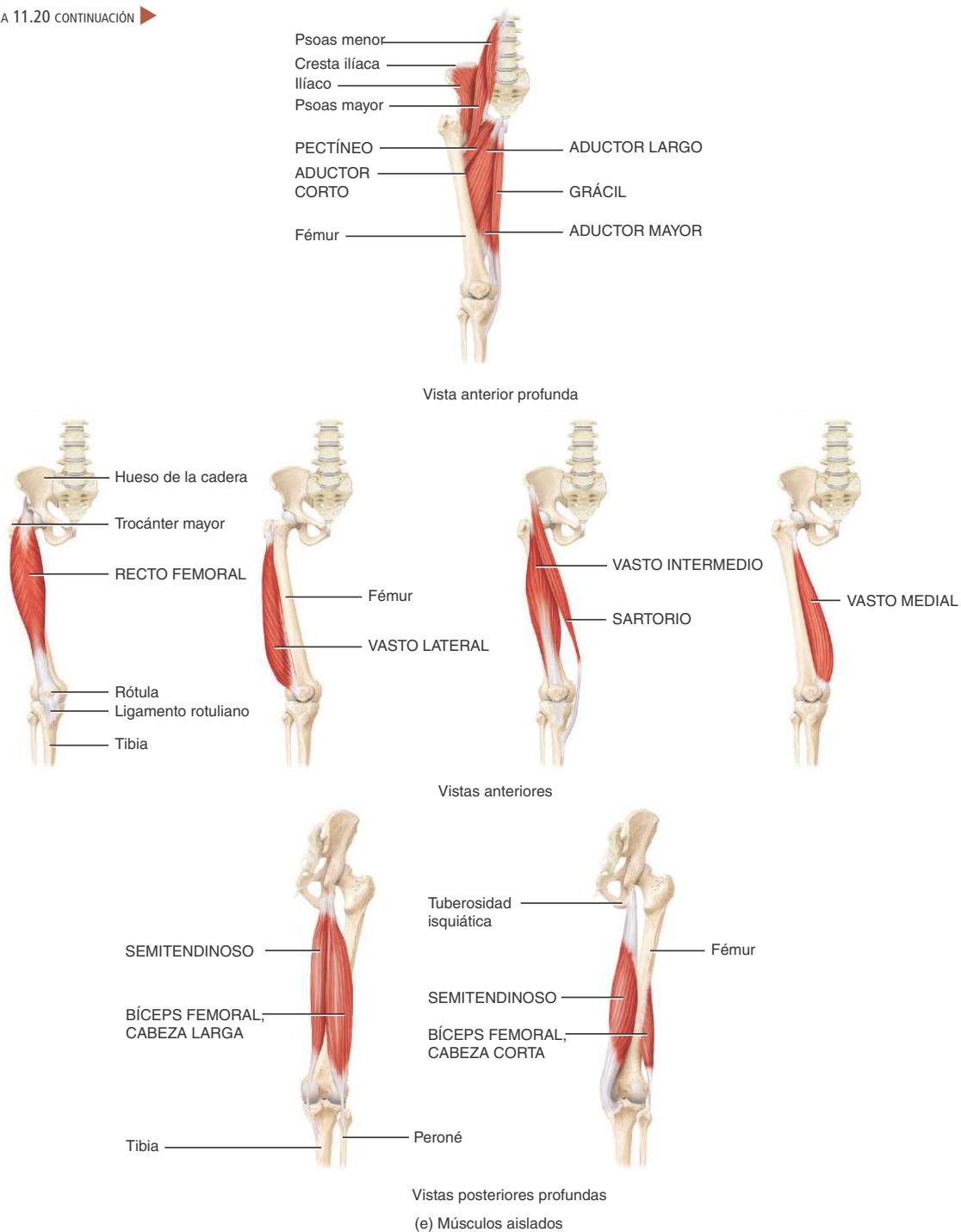


(c) Vista posterior superficial



(d) Vista posterior superficial del muslo y vista profunda de la región glútea

FIGURA 11.20 CONTINUACIÓN



¿Cuáles son las diferencias principales entre los músculos de los miembros superiores e inferiores libres?

Músculos del muslo que mueven el fémur, y la tibia y el peroné (Figura 11.21)

OBJETIVO

- Describir el origen, inserción, acción e inervación de los músculos del muslo que mueven el fémur, la tibia y el peroné.

La fascia profunda separa los músculos que actúan sobre el fémur (hueso del muslo) y la tibia y el peroné (huesos de la pierna) en compartimientos anterior, medio y posterior (Figura 11.21). La mayoría de los músculos del **compartimiento medial (aductor) del muslo** tienen una orientación similar y aducen el fémur en la articulación de la cadera. (Véase aductor mayor, aductor largo, aductor corto y pectíneo, que son componentes del compartimiento medial en el Panel 11.Q). El **grácil**, el otro músculo del compartimiento medial; es un músculo largo, similar a una correa, localizado en la cara medial del muslo y la rodilla. Este músculo no sólo aduce el muslo, sino que rota en sentido medial el muslo y flexiona la pierna en la articulación de la rodilla. Por esta razón, se lo considera aquí.

Los músculos del **compartimiento anterior (extensor) del muslo** extienden la pierna (y flexionan el muslo). Este compartimiento contiene los músculos cuádriceps femoral y sartorio. El músculo **cuádriceps femoral** es el más grande del cuerpo y cubre la mayor parte de las superficies anterior y laterales del muslo. En realidad, es un músculo compuesto, considerado habitualmente como cuatro músculos independientes: 1) **recto femoral**, en la cara anterior del muslo; 2) **vasto lateral**, en la cara lateral del muslo; 3) **vasto medial**, en la cara interna del muslo y 4) **vasto intermedio**, localizado por debajo del recto femoral entre el vasto lateral y el vasto medial. El tendón común de los cuatro músculos se conoce como **tendón rotuliano**, que se inserta en la rótula. El tendón continúa por debajo de la rótula como el **ligamento rotuliano**, que se inserta en la tuberosidad tibial. El cuádriceps femoral es el músculo extensor principal de la pierna. El **sartorio** es un músculo largo, angosto, que forma una banda a través del muslo desde el ilion del hueso de la cadera hasta la cara medial de la tibia. Los diversos movimientos que produce (flexión de la pierna en la articulación de la rodilla y flexión, abducción y rotación lateral en la articulación de la cadera) permiten al individuo sentarse con las piernas cruzadas, con el talón de un miembro colocado sobre la rodilla del miembro contralateral. Su nombre significa *músculo del sastre*; se lo denominó así porque los sastres suelen sentarse con las piernas cruzadas. (Como la acción principal del músculo sartorio es mover el muslo más que la pierna, se lo podría haber incluido en el Panel 11.Q).

Los músculos del **compartimiento posterior (flexor) del muslo** flexionan la pierna (y extienden el muslo). Este compartimiento está compuesto por tres músculos denominados, en conjunto, **músculos de**

la corva: 1) bíceps femoral, 2) semitendinoso y 3) semimembranoso. Los músculos de la corva se denominan así porque sus tendones son largos y similares a cordones en el hueco poplíteo. Como los músculos de la corva abarcan dos articulaciones (cadera y rodilla), son a la vez extensores del muslo y flexores de la pierna. La **fosa poplíteica** es un espacio triangular de la cara posterior de la rodilla limitado, lateralmente, por los tendones del bíceps femoral y, en sentido medial, por los tendones de los músculos semimembranoso y semitendinoso.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Distensión o desgarro de los músculos de la corva

Al igual que la distensión o el desgarro inguinal (véase el Panel 11.Q), una distensión o un desgarro parcial de los músculos proximales de la corva son lesiones que se presentan durante las prácticas deportivas, frecuentes en individuos que corren mucho o que deben realizar piques y detenciones rápidas. En ocasiones, el esfuerzo muscular violento requerido para realizar un movimiento de gran magnitud desgarra una parte de los orígenes tendinosos de los músculos de la corva, especialmente el bíceps femoral, de la tuberosidad isquiática. Por lo general, esto se acompaña de una contusión (hematoma), desgarro de algunas de las fibras musculares y rotura de vasos sanguíneos, lo que provoca un hematoma (colección de sangre) y dolor agudo. El entrenamiento adecuado con buen equilibrio entre el cuádriceps femoral y los músculos de la corva, además de los ejercicios de elongación antes de correr o competir son importantes para prevenir esta lesión.

El calambre o rigidez de los músculos secundario al desgarro muscular, seguido de hemorragia en la zona, es una lesión que se presenta frecuentemente durante la práctica de deportes y se debe a un traumatismo o a la actividad excesiva y, habitualmente, afecta al cuádriceps femoral –especialmente en el caso de los futbolistas.

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel, según las siguientes acciones sobre el muslo en la articulación de la cadera: 1) abducción, 2) aducción, 3) rotación lateral, 4) flexión y 5) extensión; y según las siguientes acciones sobre la pierna en la articulación de la rodilla: 1) flexión y 2) extensión. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué músculos forman parte de los compartimientos medial, anterior y posterior del muslo?

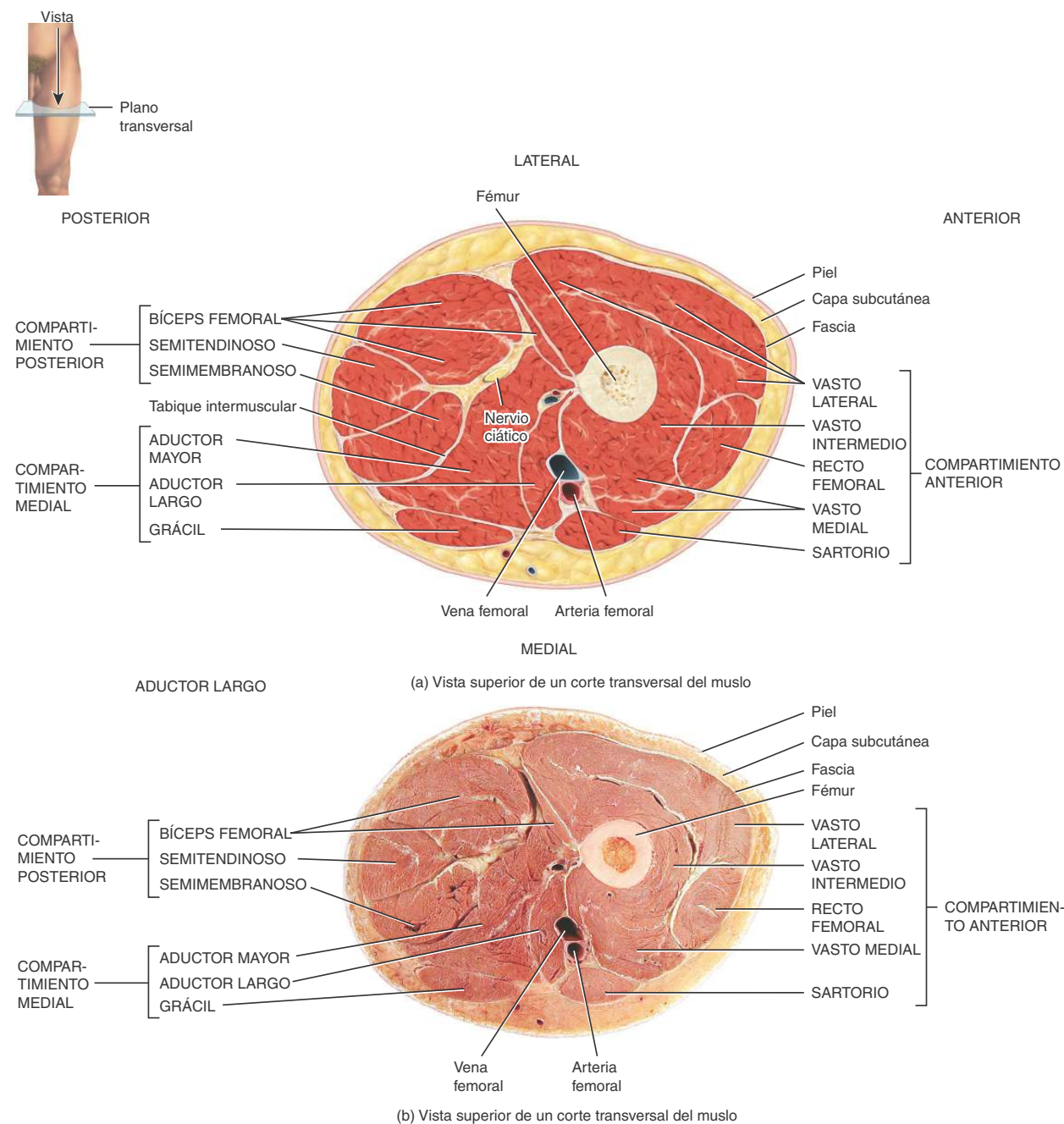
Músculos de la región glútea que mueven el fémur (*Figura 11.21*)

CONTINUACIÓN

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
COMPARTIMIENTO MEDIAL (ADUCTOR) DEL MUSLO				
Aductor mayor	Véase el Panel 11.Q.			
Aductor largo				
Aductor corto				
Pectíneo				
Grácil (<i>grácil-</i> , delgado) (véase también la <i>Figura 11.20a</i>)	Cuerpo y rama inferior del pubis.	Superficie medial del cuerpo de la tibia.	Aduce el muslo en la articulación de la cadera, rota el muslo en sentido medial y flexiona la pierna en la articulación de la rodilla.	Nervio obturador.
COMPARTIMIENTO ANTERIOR (EXTENSOR) DEL MUSLO (véase también la <i>Figura 11.20a</i>)				
Cuádriceps femoral (<i>cuádriceps-</i> , cuatro cabezas [de origen])				
Recto femoral (<i>recto-</i> , fascículos paralelos a la línea media)	Espina ilíaca anteroinferior.	Rótula a través del tendón rotuliano y, después, tuberosidad tibial a través del ligamento rotuliano.	Las cuatro cabezas extienden la pierna en la articulación de la rodilla; el músculo recto femoral actuando solo también flexiona el muslo en la articulación de la cadera.	Nervio femoral.
Vasto lateral (<i>vasto-</i> , grande)	Trocánter mayor y línea áspera del fémur.			
Vasto medial	Línea áspera del fémur.			
Vasto intermedio	Superficies anterior y lateral del cuerpo del fémur.			
Sartorio (<i>sartor-</i> , sastre; el músculo más largo del cuerpo)	Espina ilíaca anterosuperior.	Superficie medial del cuerpo de la tibia.	Flexiona débilmente la pierna en la articulación de la rodilla; flexiona débilmente, abduce y rota lateralmente el muslo en la articulación de la cadera.	Nervio femoral.
COMPARTIMIENTO POSTERIOR (FLEXOR) DEL MUSLO (véase también la <i>Figura 11.20d</i>)				
Músculos de la corva: designación colectiva para tres músculos distintos.				
Bíceps femoral (<i>bíceps-</i> , dos cabezas de origen)	La cabeza larga se origina en la tuberosidad isquiática; la cabeza corta se origina en la línea áspera del fémur.	Cabeza del peroné y cóndilo lateral de la tibia.	Flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el muslo en la articulación de la cadera.	Nervios tibial y peroneo del nervio ciático.
Semitendinoso	Tuberosidad isquiática.	Zona proximal de la superficie medial del cuerpo de la tibia.	Flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el muslo en la articulación de la cadera.	Nervio tibial, ramo del nervio ciático.
Semimembranoso	Tuberosidad isquiática.	Cóndilo medial de la tibia.	Flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el muslo en la articulación de la cadera.	Nervio tibial, ramo del nervio ciático.

Figura 11.21 Músculos del muslo que mueven el fémur (hueso del muslo), y la tibia y el peroné (huesos de la pierna).

Los músculos que actúan sobre la pierna se originan en la cadera y el muslo, y están separados en compartimientos por la fascia profunda.



¿Qué músculos componen el cuádriceps femoral y los músculos de la corva?

OBJETIVO

- Describir el origen, inserción, acción e inervación de los músculos de la pierna que mueven el pie y los dedos.

Los músculos que mueven el pie y los dedos de los pies se localizan en la pierna (*Figura 11.22*). Los músculos de la pierna, al igual que los del muslo, están divididos por la fascia profunda en tres compartimientos: anterior, lateral y posterior. El **compartimiento anterior de la pierna** contiene músculos que dorsiflexionan el pie. En una situación análoga a la de la muñeca, los tendones de los músculos del compartimiento anterior están sujetos firmemente al tobillo por engrosamientos de la fascia profunda denominados **retináculo superior de los músculos extensores** (*ligamento transversal del tobillo*) y **retináculo inferior de los músculos extensores** (*ligamento cruzado del tobillo*).

Dentro del compartimiento anterior, el **tibial anterior** es un músculo largo, grueso, localizado contra la superficie lateral de la tibia, donde es fácil palparlo. El **extensor largo del dedo gordo** es un músculo delgado localizado entre el tibial anterior –y parcialmente por debajo de éste– y el **extensor largo de los dedos**. Este músculo, similar a una pluma, es lateral al músculo tibial anterior, donde se lo puede palpar con facilidad. El músculo **tercer peroneo** forma parte del extensor largo de los dedos, con el que comparte un origen común.

El **compartimiento lateral (peroneo) de la pierna** contiene dos músculos que permiten la flexión plantar y la eversion del pie: el **peroneo largo** y el **peroneo corto**.

El **compartimiento posterior de la pierna** está compuesto por músculos de grupos superficial y profundo. Los músculos superficiales comparten un tendón de inserción común: el **tendón calcáneo (de Aquiles)**, el más resistente del cuerpo. Se inserta en el hueso calcáneo del tobillo. Los músculos superficiales y la mayoría de los profundos flexionan el pie en la articulación del tobillo. Los músculos superficiales del compartimiento posterior son: el **gastrocnemio**, el **sóleo** y el **plantar**, los denominados músculos de la pantorrilla. El gran tamaño de estos músculos está directamente relacionado con la bipedestación característica de los seres humanos. El **gastrocnemio** es el músculo más superficial y forma la prominencia de la pantorrilla. El **sóleo**, que se localiza por debajo del gastrocnemio, es ancho y plano. Deriva su nombre de su similitud con un pescado plano (lenguado). El **plantar** es un músculo pequeño que puede estar ausente; por el contrario, a veces se encuentran dos de ellos en cada pierna. Transcurre en dirección oblicua, entre el los músculos gastrocnemio y sóleo.

Los músculos profundos del compartimiento posterior son: el **poplíteo**, el **tibial posterior**, el **flexor largo de los dedos** y el **flexor largo del dedo gordo**. El **poplíteo** es un músculo triangular que forma el piso de la fosa poplíteica. El **tibial posterior** es el músculo más profundo del compartimiento posterior. Transcurre entre los músculos flexor largo de los dedos y flexor largo del dedo gordo. El **flexor largo de los dedos** es más pequeño que el **flexor largo del dedo gordo**, aunque el primero flexiona cuatro dedos y el último, sólo el dedo gordo en la articulación interfalángica.

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
COMPARTIMIENTO ANTERIOR DE LA PIERNA				
Tibial anterior	Cóndilo lateral y cuerpo de la tibia, y membrana interósea (lámina de tejido fibroso que mantiene unidos los cuerpos de la tibia y el peroné).	Primer metatarsiano y cuneiforme medial.	Dorsiflexiona el pie en la articulación del tobillo e invierte (supina) el pie en las articulaciones intertarsianas.	Nervio peroneo (fibular) profundo.
Extensor largo del dedo gordo	Superficie anterior del tercio medio del peroné y membrana interósea.	Falange distal del dedo gordo.	Dorsiflexiona el pie en la articulación del tobillo y extiende la falange proximal del dedo gordo en la articulación metatarsofalángica.	Nervio peroneo (fibular) profundo.
Extensor largo de los dedos	Cóndilo lateral de la tibia, superficie anterior del peroné y membrana interósea.	Falanges media y distal de los dedos 2-5.*	Dorsiflexiona el pie en la articulación del tobillo y extiende las falanges distal y media de cada dedo del pie en las articulaciones interfalángicas, y la falange proximal de cada dedo en la articulación metatarsofalángica.	Nervio peroneo (fibular) profundo.
Tercer peroneo	Tercio distal del peroné y membrana interósea.	Base del quinto metatarsiano.	Dorsiflexiona en la articulación del tobillo y evierte (prona) el pie en las articulaciones intertarsianas.	Nervio peroneo (fibular) profundo.
COMPARTIMIENTO LATERAL (PERONEO) DE LA PIERNA				
Peroneo largo	Cabeza y cuerpo del peroné.	Primer metatarsiano y cuneiforme medial.	Produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y evierte (prona) el pie en las articulaciones intertarsianas.	Nervio peroneo (fibular) superficial.
Peroneo corto	Mitad distal del cuerpo del peroné.	Base del quinto metatarsiano.	Produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y evierte (prona) el pie en las articulaciones intertarsianas.	Nervio peroneo (fibular) superficial.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Síndrome de estrés medial de la tibia

El **síndrome de estrés medial de la tibia** (*shin splints*) hace referencia al dolor o dolorimiento a lo largo de la tibia, específicamente los dos tercios distales, mediales. Puede ser causado por tendinitis de los músculos del compartimiento anterior, especialmente del músculo tibial anterior, inflamación del periostio (periostitis) alrededor de la tibia, o fracturas por sobrecarga de la tibia. Con frecuencia, se produce tendinitis cuando corredores mal entrenados corren sobre una superficie dura o con pendiente, con calzado deportivo con poco soporte. El Cuadro también puede aparecer en caso de actividad energética de las piernas después de un período de inactividad relativa o al correr en climas fríos, sin calentamiento previo adecuado. Los músculos del compartimiento anterior (principalmente, el tibial anterior) se puede fortalecer para equilibrar los músculos más fuertes del compartimiento posterior.

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel, según las siguientes acciones sobre el pie en la articulación del tobillo: 1) dorsiflexión y 2) flexión plantar; según las siguientes acciones sobre el pie en las articulaciones intertarsianas: 1) inversión y 2) eversión; y según las siguientes acciones sobre los dedos de los pies en las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas: 1) flexión y 2) extensión. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cómo están compuestos el retináculo superior de los músculos extensores y el retináculo inferior de los músculos extensores?

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
COMPARTIMIENTO POSTERIOR SUPERFICIAL DE LA PIERNA				
Gastrocnemio (<i>gastro-</i> , vientre; <i>-cnemio</i> , pierna)	Cóndilos lateral y medial del fémur, y cápsula de la rodilla.	Calcáneo, por medio del tendón calcáneo (de Aquiles).	Produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y flexiona la pierna en la articulación de la rodilla.	Nervio tibial.
Sóleo	Cabeza del peroné y borde medial de la tibia.	Calcáneo, por medio del tendón calcáneo (de Aquiles).	Produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo.	Nervio tibial.
Plantar	Epicóndilo lateral del fémur.	Calcáneo, por medio del tendón calcáneo (de Aquiles).	Produce la flexión plantar del pie en las articulaciones del tobillo y flexiona la pierna en la articulación de la rodilla.	Nervio tibial.
COMPARTIMIENTO POSTERIOR PROFUNDO DE LA PIERNA				
Poplíteo	Cóndilo lateral del fémur.	Segmento proximal de la tibia.	Flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y rota medialmente la tibia para destrabar la rodilla extendida.	Nervio tibial.
Tibial posterior	Segmento proximal de la tibia, peroné y membrana interósea.	Segundo, tercero y cuarto metatarsianos; navicular y los tres cuneiformes.	Produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo e invierte (supina) el pie en las articulaciones intertarsianas.	Nervio tibial.
Flexor largo de los dedos	Tercio medio de la superficie posterior de la tibia.	Falanges distales de los dedos 2-5.	Produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo; flexiona la falange distal y media de cada dedo en las articulaciones interfalángicas, y la falange proximal de cada dedo en la articulación metatarsofalángica.	Nervio tibial.
Flexor largo del dedo gordo	Dos tercios inferiores de la porción posterior del peroné.	Falange distal del dedo gordo.	Produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo; flexiona la falange distal del dedo gordo en la articulación interfalángica y la falange proximal del dedo gordo en la articulación metatarsofalángica.	Nervio tibial.

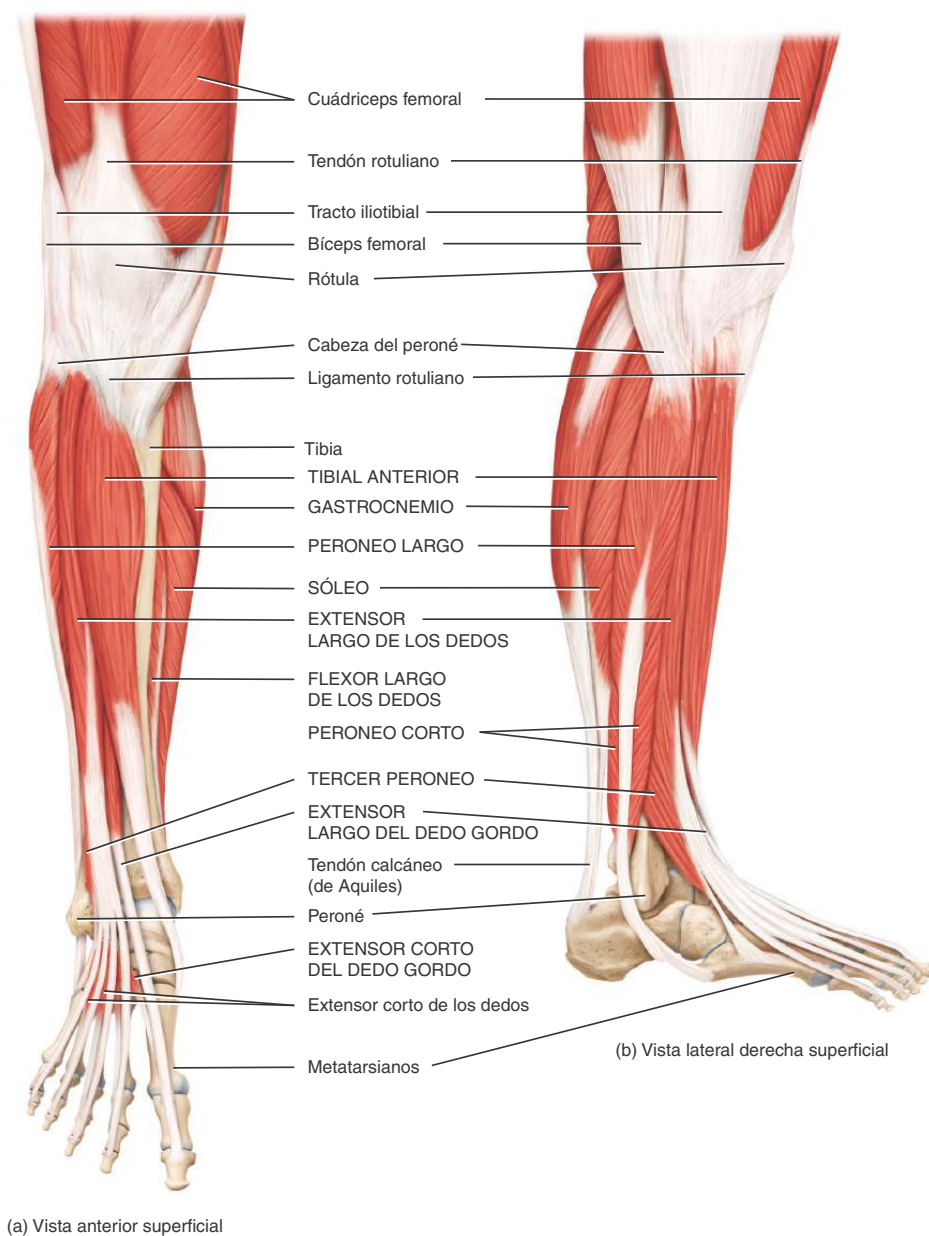
*Recordatorio: el dedo gordo es el primer dedo del pie, y tiene dos falanges: proximal y distal. Los dedos del pie restantes se enumeran II-V (2-5), y cada uno tiene tres falanges: proximal, media y distal.

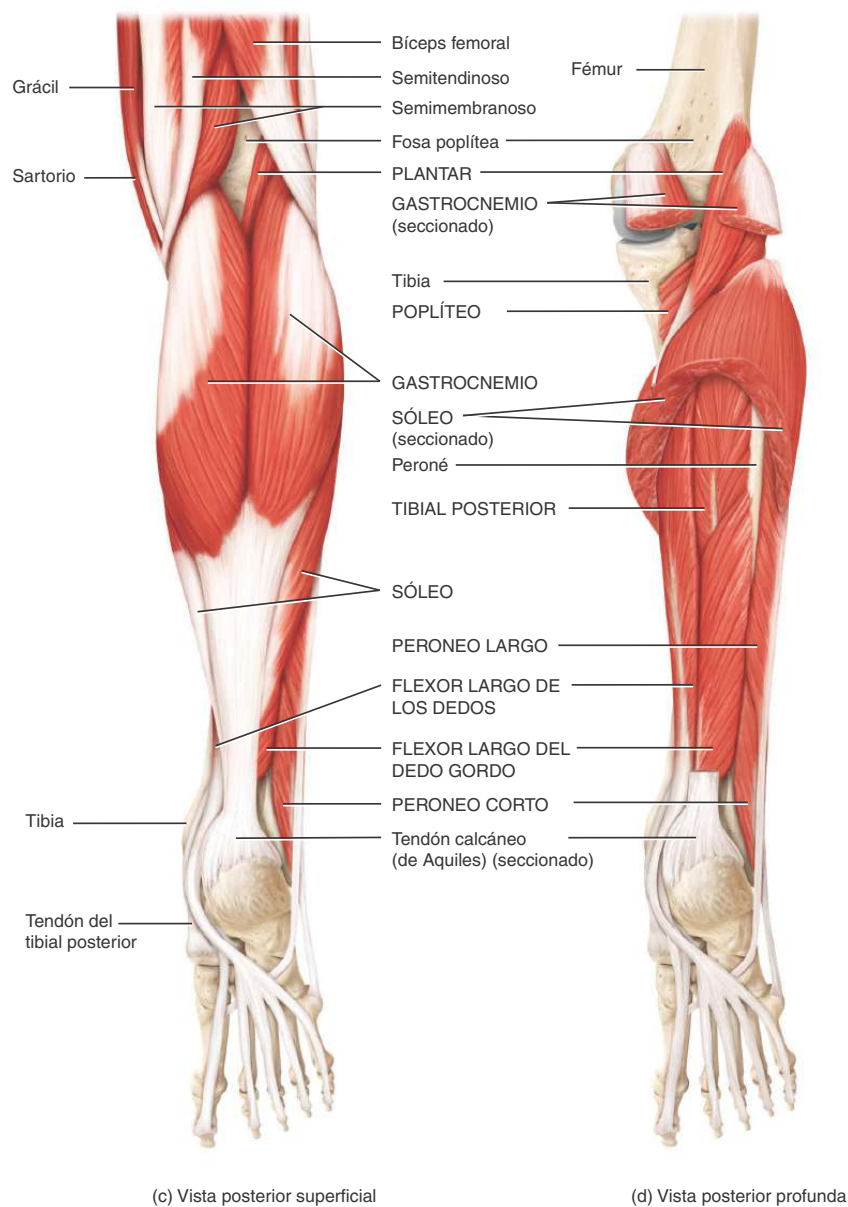
PANEL 11.5 CONTINÚA ►

PANEL 11.5 **433**

Figura 11.22 Músculos de la pierna que mueven el pie y los dedos.

 Los músculos superficiales del compartimiento posterior comparten un tendón de inserción común, el tendón calcáneo (de Aquiles), que se inserta en el hueso calcáneo del tobillo.



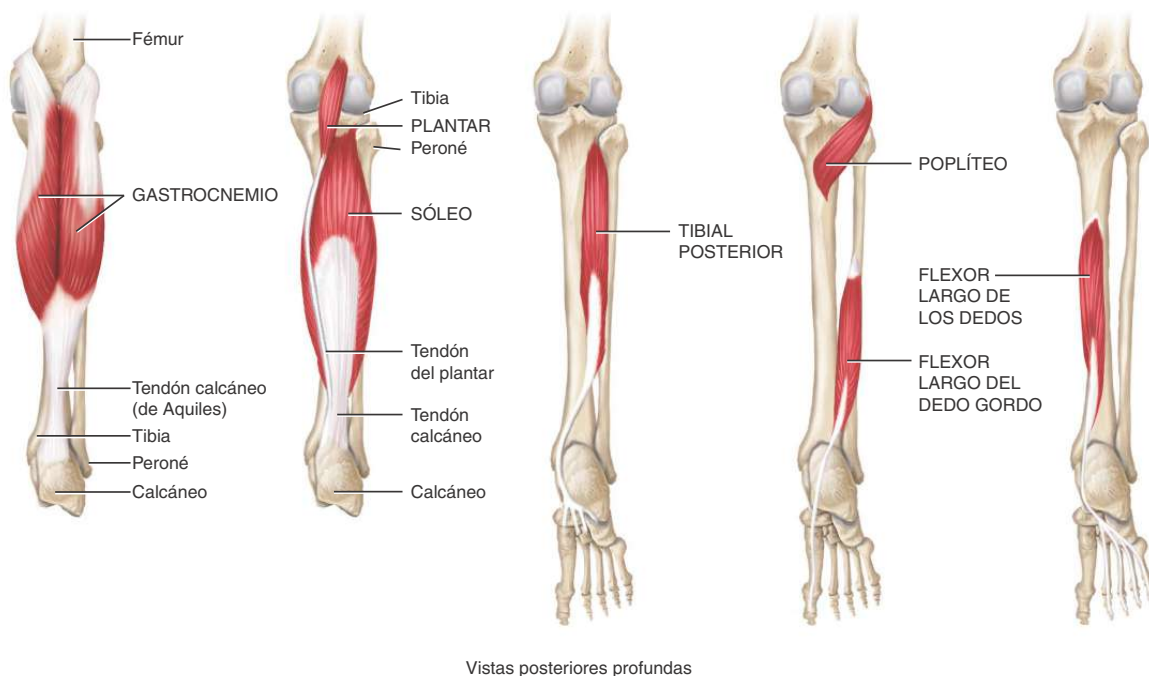
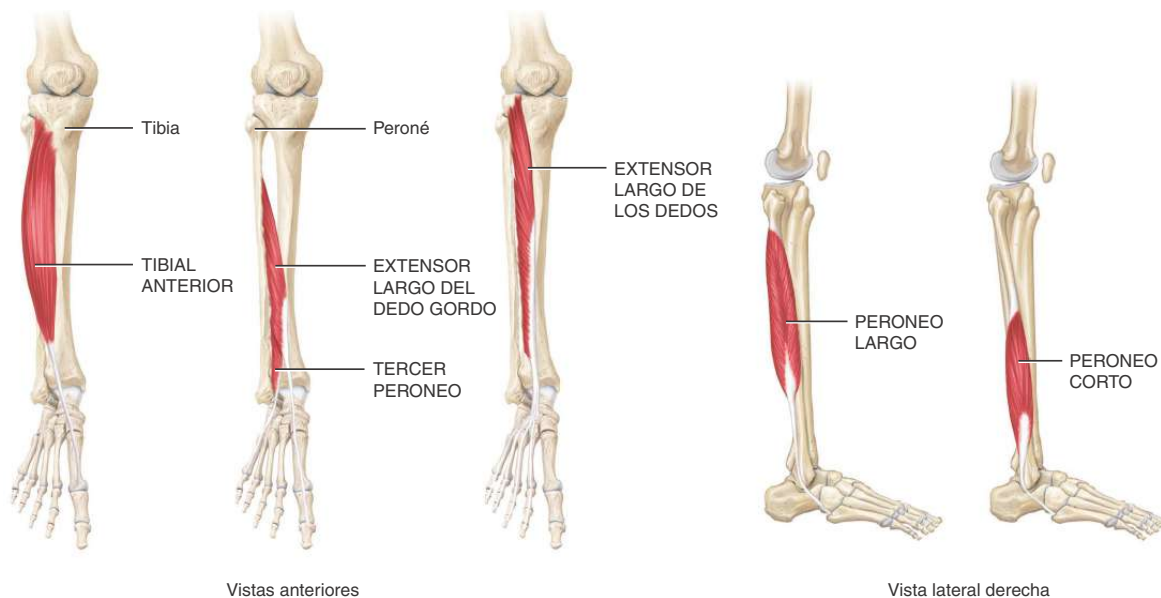


PANEL 11.S

Músculos de la pierna que mueven el pie y los dedos (Figura 11.22)

CONTINUACIÓN

FIGURA 11.22 CONTINUACIÓN



¿Qué estructuras sujetan firmemente los músculos del compartimiento anterior al tobillo?

PANEL 11.T

OBJETIVO

- Describir el origen, inserción, acción e inervación de los músculos intrínsecos del pie que mueven los dedos.

Los músculos que se consideran en este panel se denominan **músculos intrínsecos del pie** porque se originan y se insertan *dentro* del pie (Figura 11.23). Los músculos de la mano están especializados para movimientos complicados y precisos, pero los del pie se limitan al soporte y a la locomoción. La fascia profunda del pie forma la **aponeurosis (fascia) plantar**, que se extiende desde el hueso calcáneo hasta las falanges de los dedos. La aponeurosis sostiene el arco longitudinal del pie y contiene los tendones flexores del pie.

Los músculos intrínsecos del pie se dividen en dos grupos: **dorsal y plantar**. Existen dos músculos dorsales: el **extensor corto del dedo gordo** y el **extensor corto de los dedos**. Este último es un músculo de cuatro partes localizado por debajo de los tendones del músculo extensor largo de los dedos, que extiende los dedos 2-5 en las articulaciones metatarsofalángicas.

Los músculos plantares están dispuestos en cuatro planos. El más superficial se denomina primer plano y presenta tres músculos. El **abductor del dedo gordo**, que se localiza a lo largo del borde medial de la planta y es comparable con el abductor corto del pulgar de la mano; abduce el dedo gordo en la articulación metatarsofalángica. El **flexor corto de los dedos**, que se localiza en el medio de la planta, flexiona los dedos 2-5 en las articulaciones interfalángicas y metatarsofalángicas. El **abductor del quinto dedo**, que se localiza a lo largo del borde lateral de la planta y es comparable con el mismo músculo de la mano, abduce el quinto dedo.

El segundo plano está formado por el **cuadrado plantar**, un músculo rectangular que tiene dos puntos de origen y flexiona los dedos 2-5 en las articulaciones metatarsofalángicas, y los **lumbricales**, cuatro músculos pequeños similares a los lumbricales de las manos. Flexionan las falanges proximales y extienden las falanges distales de los dedos 2-5.

El tercer plano está compuesto por tres músculos: el **flexor corto del dedo gordo**, adyacente a la superficie plantar del metatarsiano del dedo gordo y comparable con el mismo músculo de la mano, flexiona el dedo gordo; el **aductor del dedo gordo**, que tiene una cabeza oblicua y una transversa como el aductor del pulgar en la mano, aduce el dedo gordo y el **flexor corto del quinto dedo**, localizado por encima del metatarsiano del quinto dedo y comparable con el mismo músculo de la mano, flexiona el quinto dedo.

El cuarto plano es el más profundo y está formado por dos grupos musculares. Los **interóseos dorsales** son cuatro músculos que abducen los dedos 2-4, flexionan las falanges proximales y extienden las falanges distales. Los tres **interóseos plantares** abducen los dedos 3-5, flexionan las falanges proximales y extienden las falanges distales. Los interóseos de los pies son similares a los de las manos. Sin embargo, sus acciones son relativas a la línea media del segundo dedo y no a la del tercer dedo, como en la mano.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Fascitis plantar

La **fascitis plantar** o **síndrome del talón doloroso** es una reacción inflamatoria secundaria a irritación crónica de la aponeurosis plantar (fascia) en su origen en el calcáneo (hueso del talón). La aponeurosis pierde elasticidad con la edad. El Cuadro también está relacionado con actividades de soporte de peso (caminar, trotar, levantar objetos pesados), calzado fabricado inapropiadamente o que se ajusta mal al pie, sobrepeso (aumenta la presión sobre los pies) y trastornos biomecánicos (el pie plano, los arcos altos y las anomalías en la marcha pueden causar una distribución no uniforme del peso sobre los pies). La fascitis plantar es la causa más común de dolor en el talón en corredores, y se debe al impacto repetitivo de la carrera. Los tratamientos consisten en hielo, calor intenso, ejercicios de elongación, descenso de peso, prótesis (como plantillas y elevadores del talón), infiltraciones con corticosteroides y cirugía.

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel, según las siguientes acciones sobre el dedo gordo en la articulación metatarsofalángica: 1) flexión, 2) extensión, 3) abducción y 4) aducción; y según las siguientes acciones sobre los dedos 2-5 en las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas: 1) flexión, 2) extensión, 3) abducción y 4) aducción. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿En qué difiere la función de los músculos intrínsecos de la mano y del pie?

Músculos intrínsecos del pie que mueven los dedos (*Figura 11.23*)

CONTINUACIÓN

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVIACIÓN
DORSALES				
Extensor corto del dedo gordo (<i>extensor</i> -, aumenta el ángulo en una articulación) (véase también la <i>Figura 11.22a</i>)	Calcáneo y retináculo inferior de los músculos extensores.	Falange proximal del dedo gordo.	Extiende el dedo gordo en la articulación metatarsofalángica.	Nervio peroneo (fibular) profundo.
Extensor corto de los dedos (véase también la <i>Figura 11.22b</i>)	Calcáneo y retináculo inferior de los músculos extensores.	Falanges medias de los dedos 2-4.	Extiende los dedos 2-4 en las articulaciones interfalángicas.	Nervio peroneo (fibular) profundo.
PLANTARES				
Primer plano (el más superficial) Abductor del dedo gordo (<i>abductor</i> -, aleja el dedo de la línea media)	Calcáneo, aponeurosis plantar y retináculo de los músculos flexores.	Borde medial de la falange proximal del dedo gordo con el tendón del flexor corto del dedo gordo.	Abduce y flexiona el dedo gordo en la articulación metatarsofalángica.	Nervio plantar medial.
Flexor corto de los dedos (<i>flexor</i> -, reduce el ángulo en una articulación)	Calcáneo, aponeurosis plantar y retináculo de los músculos flexores.	Bordes de la falange media de los dedos 2-5.	Flexiona los dedos 2-5 en las articulaciones interfalángicas proximales y metatarsofalángicas.	Nervio plantar medial.
Abductor del quinto dedo	Calcáneo, aponeurosis plantar y retináculo de los músculos flexores.	Borde lateral de la falange proximal del quinto dedo con el tendón del flexor corto del quinto dedo.	Abduce y flexiona el quinto dedo en la articulación metatarsofalángica.	Nervio plantar lateral.
Segundo plano Cuadrado plantar	Calcáneo.	Tendón del flexor largo de los dedos.	Asiste al flexor largo de los dedos para flexionar sólo los dedos 2-5 en las articulaciones interfalángicas y metatarsofalángicas.	Nervio plantar lateral.
Lumbricales (<i>lumbric</i> -, lombriz de tierra)	Tendones del flexor largo de los dedos.	Tendones del extensor largo de los dedos en las falanges proximales de los dedos 2-5.	Extiende los dedos 2-5 en las articulaciones interfalángicas y flexiona los dedos 2-5 en las articulaciones metatarsofalángicas.	Nervios plantares medial y lateral.
Tercer plano Flexor corto del dedo gordo	Cuboides y cuneiforme lateral.	Bordes medial y lateral de la falange proximal del dedo gordo, a través del tendón que contiene un hueso sesamoideo.	Flexiona el dedo gordo en la articulación metatarsofalángica.	Nervio plantar medial.
Aductor del dedo gordo (<i>aductor</i> -, acerca el dedo a la línea media)	Metatarsiano 2-4, ligamentos de las articulaciones metatarsofalángicas 3-5 y tendón del peroneo largo.	Borde lateral de la falange proximal del dedo gordo.	Aduce y flexiona el dedo gordo en la articulación metatarsofalángica.	Nervio plantar lateral.
Flexor corto del quinto dedo	Quinto metatarsiano y tendón del peroneo largo.	Borde lateral de la falange proximal del quinto dedo.	Flexiona el quinto dedo en la articulación metatarsofalángica.	Nervio plantar lateral.
Cuarto plano (el más profundo) Interóseos dorsales (no ilustrados)	Borde adyacente de todos los metatarsianos.	Falanges proximales: ambos bordes del dedo 2 y borde lateral de los dedos 3 y 4.	Abduce y flexiona los dedos 2-4 en las articulaciones metatarsofalángicas y extiende los dedos en las articulaciones interfalángicas.	Nervio plantar lateral.
Interóseos plantares	Metatarsianos 3-5.	Borde medial de las falanges proximales de los dedos 3-5.	Aduce y flexiona las articulaciones metatarsofalángicas proximales y extiende los dedos en las articulaciones interfalángicas.	Nervio plantar lateral.

Figura 11.23 Músculos intrínsecos del pie que mueven los dedos.

 Los músculos de la mano están especializados en movimientos precisos y complejos, los del pie se limitan a funciones de sostén y movimiento.

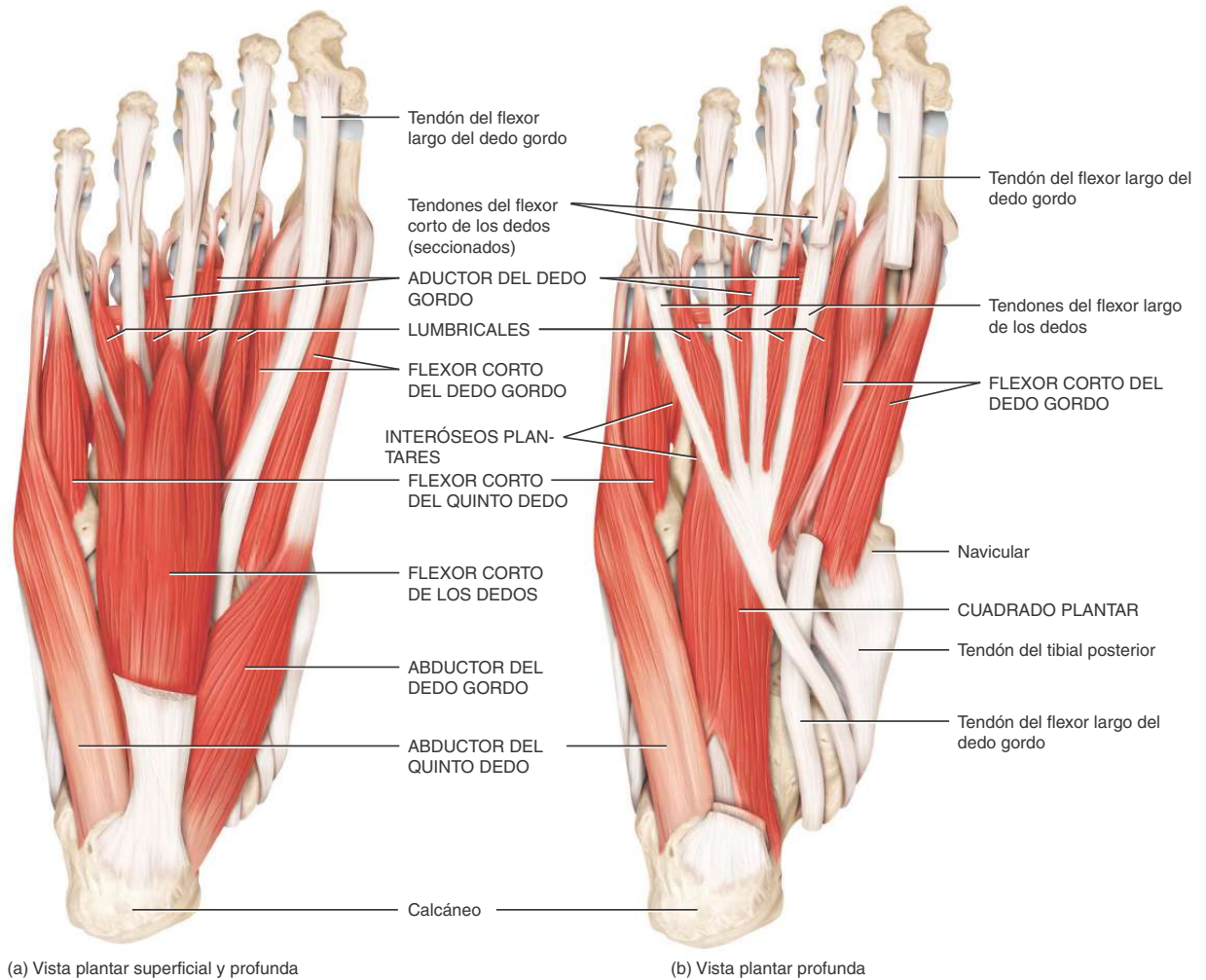
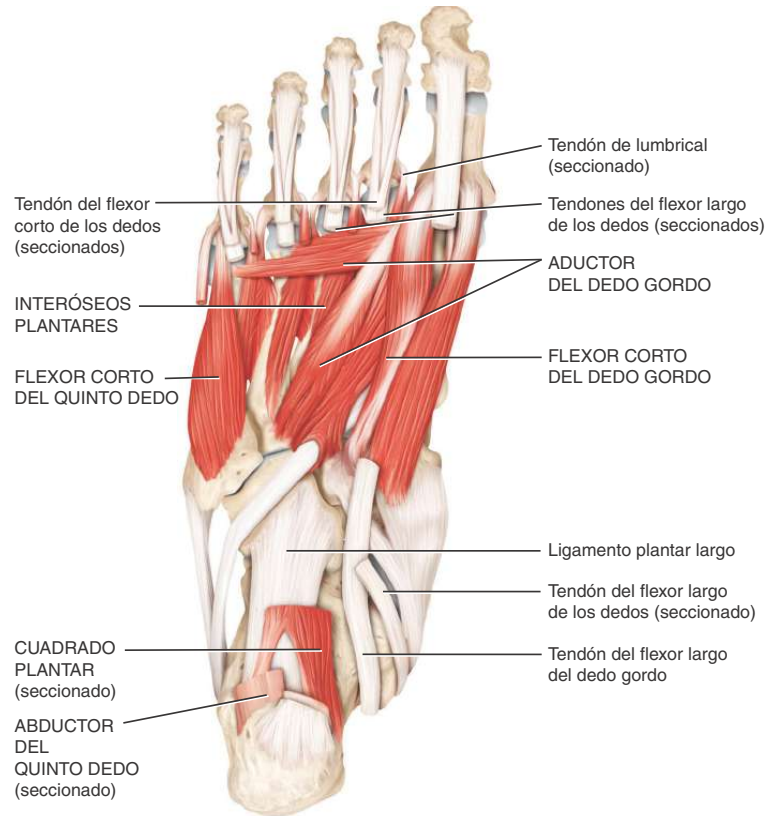


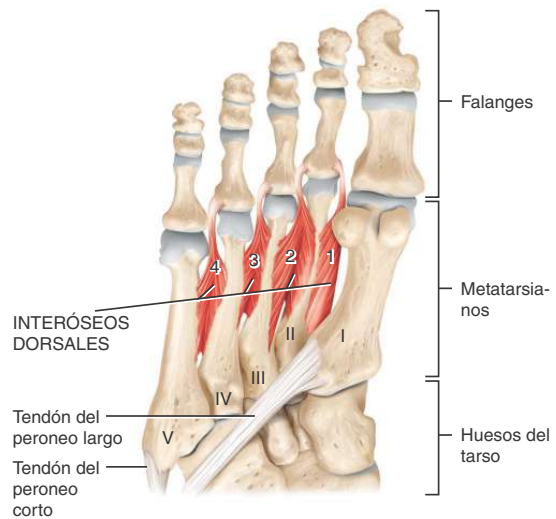
FIGURA 11.23 CONTINUACIÓN



(c) Vista plantar más profunda



(d) Vista plantar



(e) Vista plantar

¿Qué estructura sostiene el arco longitudinal y delimita los tendones flexores del pie?

SISTEMAS O APARATOS DEL CUERPO

CONTRIBUCIÓN DEL SISTEMA MUSCULAR

Para todos los aparatos o sistemas del cuerpo



El sistema muscular y los tejidos musculares producen movimientos del cuerpo, estabilizan sus posiciones, movilizan sustancias en el organismo y generan calor que ayuda a mantener la temperatura corporal normal.

Sistema tegumentario



La tracción de los músculos esqueléticos de las inserciones en la piel de la cara produce expresiones faciales; el ejercicio muscular aumenta el flujo sanguíneo cutáneo.

Sistema esquelético



El músculo esquelético produce movimientos de las distintas zonas del cuerpo, al traccionar de las inserciones óseas; el músculo esquelético confiere estabilidad a huesos y articulaciones.

Sistema nervioso



Los músculos liso, cardíaco y esquelético ejecutan las órdenes del sistema nervioso; el temblor –contracción involuntaria de los músculos esqueléticos regulada por el encéfalo– genera calor para elevar la temperatura corporal.

Sistema endocrino



La actividad regular de los músculos esqueléticos (ejercicio) mejora los mecanismos de acción y señalización de algunas hormonas, por ejemplo la insulina; los músculos protegen algunas glándulas endocrinas.

Aparato cardiovascular



El músculo cardíaco impulsa la acción de bomba del corazón; la contracción y relajación del músculo liso de las paredes de los vasos sanguíneos ayuda a ajustar el volumen de sangre que circula a través de los distintos tejidos corporales; la contracción de los músculos esqueléticos de las piernas ayudan al retorno de la sangre al corazón; el ejercicio regular causa hipertrofia cardíaca (agrandamiento) y aumenta la eficiencia de bomba del corazón; el corazón puede utilizar el ácido láctico producido por los músculos esqueléticos activos para la producción de ATP.

Sistema linfático e inmunitario



Los músculos esqueléticos protegen algunos ganglios y vasos linfáticos, donde promueven el flujo de linfa; el ejercicio puede aumentar o disminuir algunas respuestas inmunitarias.

Aparato respiratorio



Los músculos esqueléticos involucrados en la respiración hacen que el aire fluya hacia el interior de los pulmones y salga de éstos; las fibras de músculo liso ajustan el calibre de las vías aéreas; las vibraciones de los músculos esqueléticos de la laringe controlan el flujo de aire a través de las cuerdas vocales, lo que regula la producción de la voz; la tos y el estornudo, secundarios a contracciones de músculos esqueléticos, ayudan a despejar las vías aéreas; el ejercicio regular mejora la eficiencia de la respiración.

Aparato digestivo



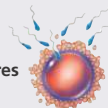
Los músculos esqueléticos protegen y sostienen órganos de la cavidad abdominal; la contracción y relajación alternantes de los músculos esqueléticos impulsan la masticación e inician la deglución; los esfínteres de músculo liso controlan el volumen de los órganos del tubo digestivo; los músculos lisos de las paredes del tubo digestivo mezclan y movilizan su contenido por el tubo.

Aparato urinario



Los esfínteres de músculo esquelético y liso, y el músculo liso de la pared de la vejiga controlan si se almacena orina en la vejiga o se la expulsa (micción).

Aparatos reproductores



Las contracciones de músculo esquelético y liso eyectan semen en el hombre; las contracciones de músculo liso propulsan el ovocito a lo largo de la trompa uterina, ayudan a regular el flujo de sangre menstrual del útero y expulsan al bebé del útero durante el parto; durante el coito, las contracciones de músculo esquelético se asocian con el orgasmo y sensaciones placenteras en ambos sexos.

Homeostasis



SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Lesiones relacionadas con la carrera

Muchos individuos que trotan o corren sufren algún tipo de **lesión relacionada con la carrera**. Si bien estas lesiones podrían ser menores, algunas suelen ser graves. Las lesiones menores no tratadas o tratadas de manera inapropiada pueden tornarse crónicas. Entre los corredores, las localizaciones frecuentes de lesión son: el tobillo, la rodilla, el tendón calcáneo (de Aquiles), la cadera, la ingle, el pie y la espalda. De éstas, la rodilla suele ser la región que sufre lesiones más graves.

Las lesiones por carrera a menudo se relacionan con técnicas de entrenamiento incorrectas. Esto puede consistir en la realización inadecuada o la falta de rutinas de precalentamiento, correr en exceso o luego de una lesión. O podría deberse a la acción de correr durante periodos prolongados sobre superficies duras y/o irregulares. El calzado para correr mal fabricado o gastado también puede contribuir a la lesión, así como cualquier trastorno biomecánico (como un arco caído) agravado por la carrera.

El tratamiento inicial de la mayoría de las lesiones relacionadas con deportes debe consistir en PRHCE (protección, reposo, hielo, compresión, elevación). Proteger de inmediato la zona lesionada, reposo, aplicación de hielo después de la lesión y elevación de la parte lesionada. Si es posible, se aplica luego un vendaje elástico para comprimir el tejido lesionado. Se continúa con PRHCE durante 2-3 días, y se resiste la tentación de aplicar calor, que puede agravar la tumefacción. El tratamiento de seguimiento puede incluir: calor húmedo y masaje con hielo alternantes para mejorar el flujo sanguíneo de la zona lesionada. En ocasiones, es útil tomar antiinflamatorios no esteroideos (AINE) o aplicar inyecciones locales de corticosteroides. Durante el periodo de recuperación, es importante mantenerse activo, mediante un programa de ejercicios alternativos, que no empeore la lesión original. Esta actividad debe acordarse en la consulta con un médico. Por último, se requiere ejercicio cuidadoso para rehabilitar la zona

lesionada en sí misma. También se puede recurrir a la masoterapia para prevenir o tratar numerosas lesiones deportivas.

Síndrome compartimental

Como se mencionó antes en este capítulo, los músculos esqueléticos de los miembros están organizados en unidades funcionales denominadas **compartimientos**. En un trastorno conocido como **síndrome compartimental**, alguna presión externa o interna comprime las estructuras dentro de un compartimiento, lo que provoca daño de los vasos sanguíneos con la consiguiente reducción de la irrigación (isquemia) de las estructuras de dicho compartimiento. Los síntomas consisten en: dolor, ardor, presión, palidez cutánea y parálisis. Las causas comunes de síndrome compartimental son: lesiones por aplastamiento y penetrantes, contusión (daño de los tejidos subcutáneos sin rotura de la piel), distensión muscular (sobreestiramiento de un músculo) o una escayola (yeso) demasiado ajustada. El aumento de presión en el compartimiento puede producir consecuencias graves, como hemorragia, lesión tisular y edema (acumulación de líquido intersticial). Como las fascias profundas (revestimientos de tejido conectivo) que delimitan los compartimientos son muy resistentes, la sangre y el líquido intersticial acumulados no pueden escapar, y el aumento de presión puede literalmente obliterar el flujo sanguíneo y privar de oxígeno a los músculos y nervios cercanos. Una opción terapéutica es la **fasciotomía**, un procedimiento quirúrgico en el que se secciona la fascia muscular para aliviar la presión. De no mediar intervención, los nervios pueden sufrir lesiones, y los músculos pueden presentar tejido cicatrizal que causa acortamiento permanente, un cuadro denominado **contractura**. Si esto no es tratado, los tejidos se pueden necrosar, y el miembro puede perder su capacidad funcional. Una vez alcanzado este estadio, la amputación puede ser el único tratamiento posible.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Distensión muscular Desgarro de fibras de un músculo esquelético o del tendón que lo fija al hueso. El desgarro también puede dañar pequeños vasos sanguíneos, lo que causa hemorragia local (hematoma) y dolor (provocado por irritación de las terminaciones nerviosas de la región). Generalmente, las distensiones musculares se producen cuando un músculo es estirado más allá de su límite: p. ej., en respuesta a levantamiento súbito de un objeto pesado; durante actividades deportivas o al realizar tareas relacionadas con el trabajo. Sobreviene una lesión similar en el caso de un golpe directo sobre el músculo. Los factores que contribuyen a la distensión muscular son: tirantez del músculo por elongación insuficiente, trabajo desigual de los músculos antagonistas, poco entrenamiento, fatiga muscular y precalentamiento insuficiente. El Cuadro se trata mediante PRHCE: protección (P), reposo (R), hielo (H), compresión (C) y elevación del miembro (E). También se lo denomina **desgarro muscular**.

Lesiones por distensión o movimiento repetitivo (LDR) Cuadros secundarios, al uso en exceso de determinados equipos, mala postura, deficiencias en la mecánica corporal o actividad que exige movimien-

tos repetitivos: por ejemplo, los diversos Cuadros que presentan los obreros de líneas de montaje. Los ejemplos de trastornos producidos por el uso excesivo de ciertos equipos incluyen: uso excesivo de un ordenador, un martillo, una guitarra o un piano, para mencionar algunos.

Parálisis (*para-*, desviación de lo normal; *-lisis*, aflojamiento) Pérdida de la función muscular (movimiento voluntario) por lesión, enfermedad o daño de su innervación. La mayoría de las parálisis se deben a accidente cerebrovascular o a lesiones de la médula espinal.

Rabdomiosarcoma (*rab-*, forma de bastón; *-mio*, músculo; *-sarc*, carne; *-oma*, tumor) Tumor de músculo esquelético. En general, afecta a niños y es muy maligno, con metástasis rápidas.

Tic Contracción espasmódica, involuntaria, de músculos que suelen estar bajo control consciente, por ejemplo, contracción de un párpado.

Tortícolis (*tortus-*, torcido; *-colis*, cuello) Contracción o acortamiento del músculo esternocleidomastoideo, que hace que la cabeza se incline hacia el lado afectado y el mentón rote hacia el lado opuesto. Puede ser adquirido o congénito.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

11.1 Cómo producen los movimientos los músculos esqueléticos

1. Los músculos esqueléticos que producen movimientos lo hacen traccionando de los huesos.
2. La fijación al hueso más estático es el origen; la fijación al hueso más móvil es la inserción.
3. Los huesos actúan como palancas, y las articulaciones como fulcros. Sobre la palanca actúan dos fuerzas: la carga (resistencia) y el esfuerzo (potencia).
4. Las palancas se clasifican en tres tipos: primera clase, segunda clase y tercera clase (la más común), de acuerdo con las posiciones del fulcro, el esfuerzo y la carga en la palanca.
5. Las disposiciones de los fascículos son: paralela, fusiforme, circular, triangular y peniforme. La disposición de los fascículos incide en la fuerza y amplitud de movimiento de un músculo.
6. Un agonista (motor primario) produce la acción deseada; un antagonista produce una acción opuesta. Los sinergistas asisten a un agonista, al reducir movimientos innecesarios. Los fijadores estabilizan el origen de un agonista para que pueda actuar de manera más eficiente.

11.2 Cómo se nombran a los músculos esqueléticos

1. Las características distintivas de diferentes músculos esqueléticos son: dirección de los fascículos musculares; tamaño, forma, acción, número de orígenes (o cabezas) y localización del músculo; y sitios de origen e inserción del músculo.
2. La mayoría de los músculos esqueléticos reciben su nombre sobre la base de combinaciones de características.

11.3 Principales músculos esqueléticos

1. Los músculos de la cabeza que producen expresión facial mueven la piel —en lugar de mover una articulación— cuando se contraen, y permiten expresar una amplia variedad de emociones (véase el [Panel 11.A](#)). Los músculos de la cabeza que mueven los globos oculares se encuentran entre los músculos esqueléticos de contracción más rápida y control más preciso del cuerpo. Permiten elevar, deprimir, abducir, aducir y rotar en sentido medial y lateral los globos oculares. Los músculos que mueven los párpados abren los ojos (véase el [Panel 11.B](#)).
2. Los músculos que mueven la mandíbula cumplen funciones importantes en la masticación y el habla (véase el [Panel 11.C](#)). Los músculos de la cabeza que mueven la lengua son importantes en la masticación y el habla, así como en la deglución ([Panel 11.D](#)).
3. Los músculos de la región cervical anterior que colaboran en la deglución y el habla, denominados músculos suprahioides, se localizan por encima del hueso hioides (véase el [Panel 11.E](#)).
4. Los músculos del cuello que mueven la cabeza modifican su posición y ayudan a equilibrarla sobre la columna vertebral (véase el [Panel 11.F](#)).
5. Los músculos del abdomen ayudan a contener y a proteger las vísceras abdominales, mover la columna vertebral, comprimir el abdomen y generar la fuerza requerida para la defecación, la micción, el vómito y el parto (véase el [Panel 11.G](#)).
6. Los músculos del tórax utilizados en la respiración modifican el tamaño de la cavidad torácica, de manera que se puedan producir la inspiración y la espiración; además, ayudan al retorno de sangre venosa al corazón (véase el [Panel 11.H](#)).
7. Los músculos del suelo de la pelvis sostienen las vísceras pélvicas, resisten la compresión que acompaña a los aumentos de presión intraabdominal y funcionan como esfínteres en la unión anorrectal, la uretra y la vagina (véase el [Panel 11.I](#)). Los músculos del periné colaboran en la micción, la erección del pene y del clítoris, la eyaculación y la defecación (véase el [Panel 11.J](#)).
8. Los músculos del tórax que mueven la cintura escapular (hombro) estabilizan la escápula, de manera que ésta pueda actuar como un punto de origen estable para la mayoría de los músculos que mueven el húmero (véase el [Panel 11.K](#)).
9. Los músculos del tórax que mueven el húmero se originan, en su mayoría, en la escápula (músculos escapulares); los músculos restantes se originan en el esqueleto axial (músculos axiales) (véase el [Panel 11.L](#)). Los músculos del brazo que mueven el radio y el cúbito intervienen en la flexión y extensión en la articulación del codo, y están organizados en compartimientos flexor y extensor (véase el [Panel 11.M](#)).
10. Los músculos del antebrazo que mueven la muñeca, la mano, el pulgar y los dedos son numerosos y variados; los que actúan sobre los dedos se denominan músculos extrínsecos (véase el [Panel 11.N](#)). Los músculos de la palma que mueven los dedos (músculos intrínsecos) cumplen importantes funciones en actividades de destreza y confieren a los seres humanos la capacidad de sujetar y manipular objetos con precisión (véase el [Panel 11.O](#)).
11. Los músculos del cuello y la espalda que mueven la columna vertebral son complejos porque tienen múltiples orígenes e inserciones, y porque existe una considerable superposición entre ellos (véase el [Panel 11.P](#)).
12. Los músculos de la región glútea que mueven el fémur se originan, en su mayoría, en la cintura pélvica y se insertan en el fémur; estos músculos son más grandes y potentes que los músculos comparables del miembro superior (véase el [Panel 11.Q](#)). Los músculos del muslo que mueven el fémur y la tibia y el peroné están separados en compartimientos medial (aductor), anterior (extensor) y posterior (flexor) (véase el [Panel 11.R](#)).
13. Los músculos de la pierna que mueven el pie y el tobillo se dividen en compartimientos anterior, lateral y posterior (véase el [Panel 11.S](#)).
14. Los músculos del pie que mueven los dedos (músculos intrínsecos), a diferencia de los de la mano, se limitan a las funciones de sostén y locomoción (véase el [Panel 11.T](#)).

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

1. El músculo que forma la mayor parte de la mejilla es el _____.
2. Los tres flexores plantares posteriores, superficiales, de la pierna son el _____, el _____ y el _____. Estos tres músculos se insertan en el _____ por medio del tendón de Aquiles.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

3. Las fibras más largas de un músculo determinan una mayor amplitud de movimiento.
4. Al flexionar el antebrazo, el bíceps braquial actúa como agonista, y el tríceps braquial, como antagonista.

Elija la respuesta correcta.

5. ¿Cuál de los siguientes músculos *no* flexiona el muslo?
 - a) recto femoral
 - b) grácil
 - c) sartorio
 - d) ilíaco
 - e) tensor de la fascia lata
6. El tracto iliotibial está compuesto por el tendón del glúteo mayor, la fascia profunda que circunda al muslo y el tendón de cuál de los siguientes músculos:
 - a) ilíaco
 - b) glúteo menor
 - c) tensor de la fascia lata
 - d) aductor largo
 - e) vasto lateral
7. Para que se produzca movimiento, 1) los músculos, en general, deben cruzar una articulación; 2) la contracción del músculo traccionará del origen; 3) los músculos que mueven una parte del cuerpo no pueden cubrir la parte que se mueve; 4) los músculos deben ejercer fuerza sobre los tendones que traccionan de los huesos; 5) la inserción debe actuar para estabilizar la articulación.
 - a) 1, 2, 3, 4 y 5
 - b) 1, 2, 3 y 4
 - c) 1, 2 y 4
 - d) 1, 3 y 4
 - e) 3 y 4
8. Como no le fue bien en su examen reciente de anatomía y fisiología, abandona el aula “haciendo pucheros”. ¿Cuál de estos músculos está utilizando?
 - a) mentoniano
 - b) orbicular de la boca
 - c) risorio
 - d) elevador del párpado superior
 - e) cigomático menor
9. El recto femoral posee fascículos dispuestos a ambos lados de un tendón de posición central. Este patrón de disposición de los fascículos es:
 - a) unipeniforme
 - b) fusiforme
 - c) multipeniforme
 - d) paralelo
 - e) bipeniforme

10. ¿Cuál de los siguientes nombres de músculos y su descripción no coinciden?

- a) aductor corto: músculo corto que acerca un hueso a la línea media
- b) recto del abdomen: músculo con fibras paralelas a la línea media del abdomen
- c) elevador de la escápula: músculo que eleva la escápula
- d) esternohioideo: músculo fijado al esternón y al hioides
- e) músculo serrato anterior: músculo en forma de peine localizado en la superficie anterior del cuerpo

11. Relacione las dos columnas:

- | | |
|--|------------------------------|
| _____ a) músculo que estabiliza el origen del agonista | 1) compartimiento |
| _____ b) sitio de fijación del músculo a un hueso estacionario | 2) origen |
| _____ c) músculo que se estira para permitir el movimiento deseado | 3) inserción |
| _____ d) músculo que se contrae para estabilizar articulaciones intermedias | 4) vientre |
| _____ e) sitio de fijación del músculo a un hueso movable | 5) sinergista |
| _____ f) grupo de músculos, junto con sus vasos sanguíneos y nervios, que tienen una función común | 6) fijador |
| _____ g) músculo que se contrae para permitir el movimiento deseado | 7) agonista (motor primario) |
| _____ h) parte carnosa del músculo | 8) antagonista |

12. Relacione las dos columnas:

- | | |
|---|--|
| _____ a) compresión del nervio mediano que provoca dolor, entumecimiento y hormigueo de los dedos de la mano | 1) tenosinovitis |
| _____ b) tendinitis de los músculos del compartimiento anterior; inflamación del periostio tibial | 2) parálisis de Bell |
| _____ c) globos oculares incorrectamente alineados por lesiones de los nervios oculomotor o abducens (motor ocular externo) | 3) hernia inguinal |
| _____ d) estiramiento o desgarro de las fijaciones distales de los músculos aductores | 4) incontinencia urinaria de esfuerzo |
| _____ e) rotura de una porción de la región inguinal de la pared abdominal que causa la protrusión de parte del intestino delgado | 5) síndrome compartimental |
| _____ f) causado por movimiento repetitivo del brazo por encima de la cabeza, que provoca inflamación del tendón del supraespinoso | 6) desgarro inguinal |
| _____ g) inflamación por irritación crónica de la aponeurosis plantar en su origen en el calcáneo; la causa más común de talalgia en corredores | 7) desgarro de los músculos de la corva |
| _____ h) inflamación dolorosa de los tendones, las vainas tendinosas y las membranas sinoviales de las articulaciones | 8) estrabismo |
| | 9) síndrome de estrés medial de la tibia |
| | 10) fascitis plantar |
| | 11) síndrome de pinzamiento |
| | 12) contractura |
| | 13) síndrome del túnel carpiano |



- ___ i) parálisis de los músculos faciales por lesión del nervio facial
- ___ j) común en individuos que realizan actividad física con "piques" y detenciones rápidos; desgarró de parte de los orígenes tendinosos en la tuberosidad isquiática
- ___ k) acortamiento permanente de un músculo debido a lesión del nervio y aparición de tejido cicatrizal
- ___ l) se puede producir como consecuencia de una lesión del elevador del ano
- ___ m) la presión interna o externa comprime las estructuras de un compartimiento, lo que causa reducción de la irrigación de estas

13. Relacione las dos columnas:

- | | |
|---|---|
| ___ a) recto femoral, vasto lateral, vasto medial, vasto intermedio | 1) músculos respiratorios |
| ___ b) bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso | 2) constituyen el compartimiento flexor del brazo |
| ___ c) erector de la columna vertebral; incluye grupos iliocostal, longísimo y espinoso | 3) músculos de la corva |
| ___ d) tenar, hipotenar, intermedio | 4) grupos musculares intrínsecos de la mano |
| ___ e) bíceps braquial, braquial, coracobraquial | 5) músculos que fortalecen y estabilizan la articulación del hombro; manguito rotador |
| ___ f) dorsal ancho | 6) músculo cuádriceps femoral |
| ___ g) subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor | 7) la masa muscular más grande de la espalda |
| ___ h) diafragma, intercostales externos, intercostales internos | 8) músculos torácicos posteriores |
| ___ i) trapecio, elevador de la escápula, romboides mayor, romboides menor | 9) músculo del nadador |

14. Relacione las dos columnas (algunas respuestas se pueden utilizar más de una vez):

- | | |
|---------------------------------|--|
| ___ a) trapecio | 1) músculo de expresión facial |
| ___ b) orbicular de los ojos | 2) músculo de la masticación |
| ___ c) elevador del ano | 3) músculo que mueve los globos oculares |
| ___ d) recto del abdomen | 4) músculo extrínseco que mueve la lengua |
| ___ e) tríceps braquial | 5) músculo suprahióideo |
| ___ f) gastrocnemio | 6) músculo del periné |
| ___ g) temporal | 7) músculo que mueve la cabeza |
| ___ h) esfínter externo del ano | 8) músculo de la pared abdominal |
| ___ i) oblicuo externo | 9) músculo del suelo de la pelvis |
| ___ j) iliocostal torácico | 10) músculo de la cintura escapular |
| ___ k) digástrico | 11) músculo que mueve el húmero |
| ___ l) estiloso | 12) músculo que mueve el radio y el cúbito |
| ___ m) masetero | 13) músculo que mueve la muñeca, la mano y los dedos |
| ___ n) aductor largo | 14) músculo que mueve la columna vertebral |
| ___ o) cigomático mayor | 15) músculo que mueve el fémur |
| ___ p) dorsal ancho | 16) músculo que actúa sobre el fémur, la tibia y el peroné |
| ___ q) flexor radial del carpo | 17) músculo que mueve el pie y los dedos |
| ___ r) pronador redondo | |
| ___ s) esternocleidomastoideo | |
| ___ t) cuádriceps femoral | |
| ___ u) deltoides | |
| ___ v) tibial anterior | |
| ___ w) sartorio | |
| ___ x) glúteo mayor | |
| ___ y) recto superior | |
| ___ z) trapecio | |

15. Relacione las dos columnas (algunas respuestas se pueden utilizar más de una vez):

- | | |
|--|-----------------------------|
| ___ a) palanca más común del cuerpo | 1) palanca de primera clase |
| ___ b) palanca formada por la cabeza que descansa sobre la columna vertebral | 2) palanca de segunda clase |
| ___ c) siempre ofrece una ventaja mecánica | 3) palanca de tercera clase |
| ___ d) PFR | |
| ___ e) FRP | |
| ___ f) FPR | |
| ___ g) aducción del muslo | |

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Durante un estiramiento facial (*facelift*), el cirujano plástico secciona accidentalmente el nervio facial derecho. ¿Cuáles son algunos de los efectos que esto ejercería sobre el paciente, y qué músculos están involucrados?
2. Al tomar el autobús para ir al supermercado, Daniel, de once años, le dice a su madre que “debe ir al baño” (para orinar). La madre le responde que debe “aguantar” hasta que lleguen a la tienda. ¿Qué músculos deben permanecer contraídos para que él impida la micción?
3. José, un lanzador de las ligas menores, ha estado practicando cientos de veces por día para perfeccionar el lanzamiento curvo de la bola. Últimamente, ha presentado dolor en el brazo con el que lanza. El médico le diagnosticó un desgarro del manguito rotador. José estaba confundido porque pensaba que los manguitos sólo se hallaban en las mangas de las camisas, no en el hombro. Explíquelo a José qué quiere decir el médico y cómo podría afectar esta lesión el movimiento del brazo.



RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 11.1 El vientre del músculo que extiende el antebrazo, el tríceps braquial, se localiza detrás del húmero.
- 11.2 Las palancas de segunda clase son las que producen más fuerza.
- 11.3 Para los músculos denominados según sus diversas características, aquí hay respuestas correctas posibles (para otros, véase el Cuadro 11.2): dirección de las fibras: oblicuo externo; forma: deltoides; acción: extensor de los dedos; tamaño: glúteo mayor; origen e inserción: esternocleidomastoideo; localización: tibial anterior; número de tendones de origen: bíceps braquial.
- 11.4 El músculo corrugador superciliar participa en fruncir el entrecejo; el músculo cigomático mayor se contrae al sonreír; el músculo mentoniano contribuye a “hacer pucheros”; el músculo orbicular de los ojos contribuye a guiñar el ojo.
- 11.5 El músculo oblicuo inferior mueve el globo ocular en sentido superolateral porque se origina en la cara anteromedial del piso de la órbita y se inserta en la cara posterolateral del globo ocular.
- 11.6 El masetero es el músculo más fuerte de la masticación.
- 11.7 Las funciones de la lengua comprenden: la masticación, la detección del sabor, la deglución y el habla.
- 11.8 Los músculos suprahioides e infrahioides estabilizan el hueso hioides para colaborar con los movimientos de la lengua.
- 11.9 Los triángulos del cuello formados por los músculos esternocleidomastoideos son importantes desde el punto de vista anatómico y quirúrgico, debido a las estructuras localizadas dentro de sus límites.
- 11.10 El músculo recto del abdomen colabora en la micción.
- 11.11 El diafragma está innervado por el nervio frénico.
- 11.12 Los límites del diafragma pélvico son la sínfisis del pubis, en el plano anterior; el coxis, en el plano posterior; y las paredes de la pelvis, lateralmente.
- 11.13 Los límites del periné son la sínfisis del pubis, en el plano anterior; el coxis, en el plano posterior; y las tuberosidades isquiáticas, lateralmente.
- 11.14 La principal acción de los músculos que mueven la cintura escapular consiste en estabilizar la escápula para colaborar con los movimientos del húmero.
- 11.15 El manguito rotador está compuesto por los tendones planos de los músculos subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, que forman un círculo casi completo alrededor de la articulación del hombro.
- 11.16 El braquial es el flexor más potente del antebrazo; el tríceps braquial es el extensor más potente del antebrazo.
- 11.17 Los tendones flexores de los dedos y la muñeca, y el nervio mediano transcurren por debajo del retináculo flexor.
- 11.18 Los músculos de la eminencia tenar actúan sobre el pulgar.
- 11.19 Los músculos esplenios se originan en la línea media y se extienden en sentido lateral y superior hasta su inserción.
- 11.20 Los músculos del miembro superior presentan diversidad de movimiento; los músculos del miembro inferior tienen como función la estabilidad, la locomoción y el mantenimiento de la postura. Además, los músculos del miembro inferior suelen cruzar dos articulaciones y actúan por igual sobre ambas.
- 11.21 El cuádriceps femoral está formado por el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio; los músculos de la corva son el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso.
- 11.22 Los retináculos superior e inferior de los músculos extensores sujetan firmemente los tendones de los músculos del compartimiento anterior al tobillo.
- 11.23 La aponeurosis (fascia) plantar sostiene el arco longitudinal y envuelve los tendones de los flexores del pie.

12

TEJIDO NERVIOSO

EL TEJIDO NERVIOSO Y LA HOMEOSTASIS *Las características excitables del tejido nervioso permiten la generación de impulsos nerviosos (potenciales de acción) que hacen posible la comunicación y la regulación de la mayoría de los tejidos del cuerpo.*



Tanto el sistema nervioso como el endocrino tienen el mismo objetivo: conservar las condiciones controladas dentro de los límites que mantienen la vida. El sistema nervioso regula las actividades corporales respondiendo con rapidez mediante impulsos nerviosos; el sistema endocrino responde con la liberación de hormonas. Las funciones que desempeñan ambos sistemas en el mantenimiento de la homeostasis se comparan en el Capítulo 18.

El sistema nervioso tiene también a su cargo nuestras percepciones, conductas y recuerdos, e inicia todos los movimientos voluntarios. Dado que el sistema nervioso es bastante complejo, consideraremos los diferentes aspectos de su estructura y función en varios capítulos. En este nos dedicaremos a la organización del sistema nervioso y a las propiedades de las neuronas (células nerviosas) y neuroglia (células que sostienen la actividad de las neuronas). En los capítulos que siguen examinaremos la estructura y la función de la médula espinal y los nervios espinales (Capítulo 13) y del encéfalo y los nervios craneales (Capítulo 14). El sistema nervioso autónomo, la parte del sistema nervioso que opera sin control voluntario, será tratado en el capítulo 15. El Capítulo 16 describirá los sentidos somáticos (el tacto, la presión, el calor, el frío, el dolor y otros) y sus vías sensitivas y motoras para entender cómo se transmiten los impulsos nerviosos hacia la médula espinal y el encéfalo, o desde la médula espinal y el encéfalo hacia los múscu-

los y las glándulas. Nuestro estudio del sistema nervioso concluye con una exposición acerca de los sentidos especiales: olfato, gusto, visión, audición y equilibrio (Capítulo 17).

La **neurología** estudia el funcionamiento normal y los trastornos del sistema nervioso. Un **neurólogo** es un médico que se especializa en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sistema nervioso.



¿Alguna vez pensó de qué modo el sistema nervioso humano coordina e integra todos los sistemas corporales tan rápida y eficientemente?

12.1 GENERALIDADES DEL SISTEMA NERVIOSO

■ OBJETIVOS

- Describir la organización del sistema nervioso.
- Enumerar las tres funciones básicas del sistema nervioso.

Organización del sistema nervioso

Con un peso de sólo 2 kg, alrededor del 3% del peso corporal total, el sistema nervioso es uno de los más pequeños y, sin embargo, más complejos de los once sistemas y aparatos del cuerpo. Esta red intrincada de miles de millones de neuronas (incluso la neuroglia) está organizada en dos subdivisiones principales: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico.

Sistema nervioso central

El **sistema nervioso central (SNC)** está formado por el encéfalo y la médula espinal (Figura 12.1a). El encéfalo es la parte del SNC que se localiza en el cráneo y contiene unos 100 000 millones (10^{11}) de neuronas. La médula espinal está conectada con el encéfalo a través del foramen magno del hueso occipital y está rodeada por los huesos de la columna vertebral. La médula espinal contiene unos 100 millones de neuronas. El SNC procesa diversos tipos de información sensitiva aferente. Es también la fuente de los pensamientos, emociones y recuerdos. La mayoría de los impulsos nerviosos que estimulan a los músculos para que se contraigan y a las glándulas para que aumenten su secreción se originan en el SNC.

Sistema nervioso periférico

El **sistema nervioso periférico (SNP)** está formado por todo el tejido nervioso que se encuentra fuera de la médula espinal (Figura 12.1a). Los componentes del SNP incluyen nervios, ganglios, plexos entéricos y receptores sensoriales. Un **nervio** es un haz de cientos de miles de axones (junto con el tejido conectivo y los vasos sanguíneos asociados) que se encuentran por fuera del encéfalo y la médula espinal. Doce pares de **nervios craneales** emergen del encéfalo y 31 pares de **nervios espinales** emergen de la médula espinal. Cada nervio sigue un camino definido e inerva una región específica del cuerpo. Los **ganglios** (*ganglion*-, nudo) son pequeñas masas de tejido nervioso constituidas por los cuerpos celulares de las neuronas, localizados fuera del encéfalo y de la médula espinal. Los ganglios están íntimamente asociados a los nervios craneales y espinales. Los **plexos entéricos** son redes extensas de neuronas localizadas en las paredes de los órganos del tubo digestivo. Las neuronas de estos plexos ayudan a regular el aparato digestivo (véase la Sección 24.3). El término **receptor sensorial** se refiere a una estructura del sistema nervioso que controla los cambios en el medio ambiente externo o interno. Los ejemplos de receptores sensoriales los constituyen los receptores del tacto en la piel, los fotorreceptores del ojo y los receptores olfatorios en la nariz.

El SNP puede ser subdividido, a su vez, en **sistema nervioso somático** (*soma*-, cuerpo) (**SNS**), **sistema nervioso autónomo** (*auto*-, propio; y *-nómico*, ley) (**SNA**) y **sistema nervioso entérico** (*enteron*-, intestino) (**SNE**). El SNS consiste en 1) neuronas sensitivas que transmiten la información desde los receptores somáticos de la cabeza, la pared corporal y los miembros y desde los receptores para los sentidos especiales de la visión, audición, gusto y olfato hacia el SNC, y 2) neuronas motoras que conducen impulsos desde el SNC hacia los **músculos esqueléticos** solamente. Como estas respuestas motoras

pueden ser controladas conscientemente, la acción de esta región del SNP es *voluntaria*.

El SNA está formado por 1) neuronas sensitivas que transportan información proveniente de los receptores sensitivos autonómicos localizados principalmente en órganos viscerales como el estómago y los pulmones hacia el SNC, y 2) neuronas motoras que conducen impulsos nerviosos desde el SNC hacia el *músculo liso*, el *músculo cardíaco* y las *glándulas*. Dado que estas respuestas motoras no están normalmente bajo control consciente, la acción del SNA es *involuntaria*. La zona motora del SNA tiene 2 ramas: la **división simpática** y la **división parasimpática**. Con pocas excepciones, los efectores están inervados por ambas divisiones, y habitualmente éstas ejercen acciones opuestas. Por ejemplo, las neuronas simpáticas aumentan la frecuencia cardíaca, y las neuronas parasimpáticas la reducen. Generalmente, la división simpática ayuda a la ejecución de las acciones de emergencia, las llamadas respuestas de “lucha y huida”, y la división parasimpática tiene a su cargo las actividades de “reposo y digestión”.

El funcionamiento del SNE, el “cerebro visceral”, es involuntario. Alguna vez considerado parte del SNA, el SNE contiene más de 100 millones de neuronas situadas en los plexos entéricos, que se distribuyen a lo largo de la mayor parte del tubo digestivo. Muchas de las neuronas localizadas en los plexos entéricos funcionan, hasta cierto punto, en forma independiente del SNA y del SNC, aunque también se comunican con el SNC por medio de neuronas simpáticas y parasimpáticas. Las neuronas sensitivas del SNE monitorizan los cambios químicos que se producen en el tubo digestivo, y también la distensión de sus paredes. Las neuronas motoras entéricas coordinan la contracción del músculo liso del tubo digestivo, que estimula la progresión del alimento a lo largo de él, regulan las secreciones de los órganos digestivos, como el ácido gástrico, y la actividad de las células endocrinas del aparato digestivo, que secretan hormonas.

Funciones del sistema nervioso

El sistema nervioso lleva a cabo un complejo conjunto de tareas. Permite percibir diferentes olores, hablar y recordar hechos pasados, también proporciona señales que controlan los movimientos del cuerpo y regulan el funcionamiento de los órganos internos. Estas actividades diversas pueden ser agrupadas en 3 funciones básicas: sensitiva (aferente), integradora (de proceso) y motora (eferente).

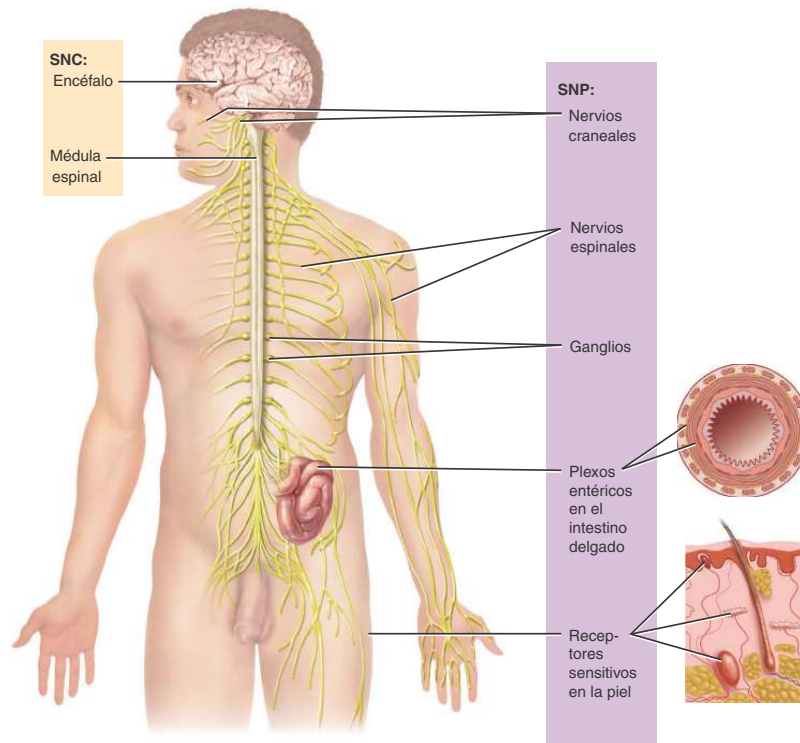
- **Función sensitiva.** Los receptores sensitivos *detectan* los estímulos internos, como el aumento de la tensión arterial, y los externos, como el estímulo que produce una gota de lluvia cuando cae sobre el brazo. Esta información sensitiva es transportada luego hacia el encéfalo y la médula espinal a través de los nervios craneales y espinales.
- **Función integradora.** El sistema nervioso *procesa* la información sensitiva analizando y tomando decisiones para efectuar las respuestas adecuadas, actividad conocida como **integración**.
- **Función motora.** Una vez que la información sensorial ha sido integrada, el sistema nervioso *puede generar una respuesta motora adecuada* activando **efectores** (músculos y glándulas) a través de los nervios craneales y espinales. La estimulación de los efectores produce la contracción de un músculo o estimula una glándula para aumentar su secreción.

Las tres funciones básicas del sistema nervioso se ponen en evidencia, por ejemplo, cuando usted responde su teléfono celular después de escuchar que suena. El sonido del teléfono sonando estimula los receptores sensoriales de sus oídos (función sensitiva). Esta informa-

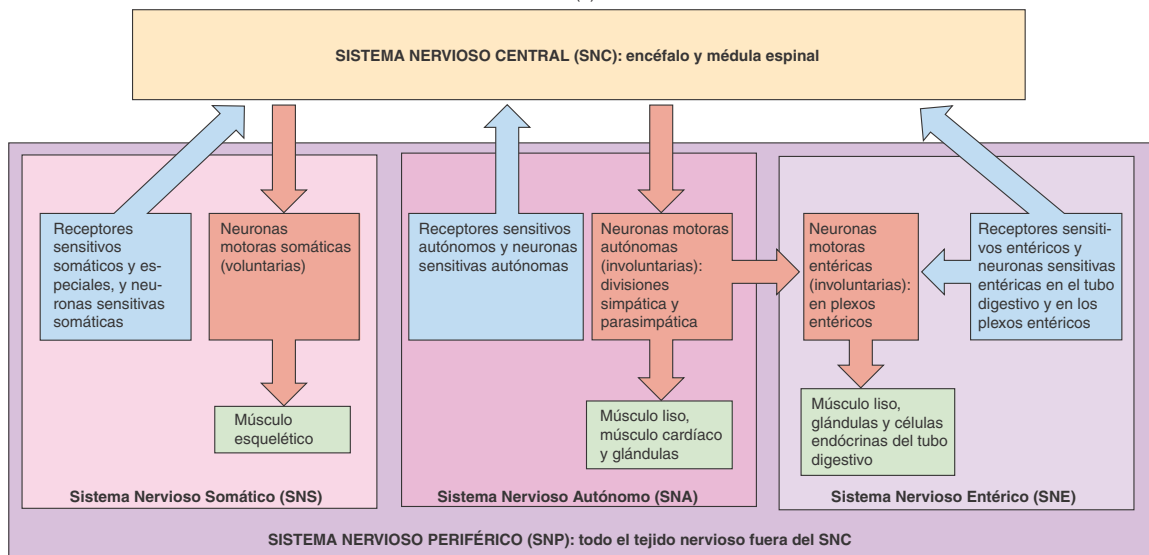


Figura 12.1 Organización del sistema nervioso. a) Subdivisiones del sistema nervioso. b) Diagrama de organización del sistema nervioso; los recuadros celestes representan componentes sensitivos del sistema nervioso periférico, los rojos, componentes motores del SNP y los verdes, efectores (músculos y glándulas).

Los dos subsistemas principales del sistema nervioso son: 1) el sistema nervioso central (SNC), constituido por el encéfalo y la médula espinal y 2) el sistema nervioso periférico (SNP), formado por todo el tejido nervioso que se halla por fuera del SNC.



(a)



(b)

¿Cuáles son algunas de las funciones del SNC?

ción auditiva es transmitida posteriormente a su encéfalo donde es procesada y se toma la decisión de responder el teléfono (función integradora). El encéfalo estimula, entonces, la contracción de músculos específicos que permiten tomar el teléfono y presionar el botón apropiado para responder (función motora).

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Cuál es el propósito de un receptor sensitivo?
2. ¿Cuáles son los componentes y las funciones del SNS, del SNA y del SNE?
3. ¿Qué subdivisión del SNP controla las acciones voluntarias? ¿Cuál controla las acciones involuntarias?
4. Explique el concepto de integración y proporcione un ejemplo.

12.2 HISTOLOGÍA DEL TEJIDO NERVIOSO

■ OBJETIVOS

- Comparar las características histológicas y las funciones de las neuronas y de la neuroglia.
- Distinguir entre la sustancia gris y la sustancia blanca.

El tejido nervioso tiene dos tipos de células: las neuronas y la neuroglia. Estas células se combinan de distintas formas en diferentes regiones del sistema nervioso. Además de formar las redes de procesamiento complejo dentro del encéfalo y la médula espinal, las neuronas también conectan todas las regiones del cuerpo con el encéfalo y la médula espinal. Como células altamente especializadas capaces de alcanzar grandes longitudes y de realizar conexiones extremadamente intrincadas con otras células, las neuronas realizan la mayoría de las funciones propias del sistema nervioso, como la sensación, el pensamiento, el recuerdo, el control de la actividad muscular y la regulación de las secreciones glandulares. Como resultado de su especialización, estas células han perdido la capacidad para realizar divisiones mitóticas. Las células de la neuroglia son más pequeñas pero superan en número a las neuronas, tal vez hasta 25 veces. La neuroglia sostiene, nutre y protege a las neuronas; además, mantiene el líquido intersticial que las baña. Al contrario de las neuronas, las células de la neuroglia se siguen dividiendo durante toda la vida. Las neuronas y la neuroglia difieren estructuralmente según su localización en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. Estas diferencias de estructura se deben a las diferentes funciones del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico.

Neuronas

Como las células musculares, las **neuronas (células nerviosas)** tienen **excitabilidad eléctrica**: la capacidad para responder a un estímulo y convertirlo en un potencial de acción. Un **estímulo** es cualquier cambio en el medio que sea lo suficientemente importante para iniciar un potencial de acción. Un **potencial de acción (impulso nervioso)** es una señal eléctrica que se propaga (viaja) a lo largo de la superficie de la membrana plasmática de una neurona. Se inicia y se desplaza por el movimiento de iones (como los de sodio y potasio) entre el líquido intersticial y el interior de la neurona a través de canales iónicos específicos en su membrana plasmática. Una vez que ha comenzado, un impulso nervioso se desplaza rápidamente y con una amplitud constante.

Algunas neuronas son pequeñas y propagan los impulsos nerviosos a corta distancia (menos de 1 mm) dentro del SNC. Otras se encuentran entre las células más largas del cuerpo. Las neuronas motoras que nos permiten mover los dedos de los pies, por ejemplo, se extienden desde la región lumbar de la médula espinal (justo por encima del nivel de la cintura) hasta los músculos de los pies. Algunas neuronas sensitivas son incluso más largas. Aquellas que hacen posible percibir una pluma tocando los dedos del pie se extienden desde el pie hasta la porción más baja del encéfalo. Los impulsos nerviosos recorren estas grandes distancias a velocidades que van desde 0,5 a 130 metros por segundo.

Partes de una neurona

Casi todas las neuronas tienen 3 partes constitutivas: 1) un cuerpo celular, 2) dendritas y 3) un axón (Figura 12.2). El **cuerpo celular**, también conocido como *pericarión* o *soma*, contiene el núcleo rodeado por el citoplasma, en el que se hallan los típicos orgánulos celulares como los lisosomas, las mitocondrias y el complejo de Golgi. Los cuerpos celulares de las neuronas también contienen ribosomas libres y condensaciones del retículo endoplasmático rugoso, denominadas **cuerpos de Nissl**. Los ribosomas son los sitios donde tiene lugar la síntesis de las proteínas. Las proteínas recién sintetizadas que se forman en los cuerpos de Nissl sirven para remplazar diversos componentes celulares utilizados en el crecimiento de las neuronas y en la regeneración de los axones dañados en el SNP. En el citoesqueleto se encuentran las **neurofibrillas**, compuestas por haces de filamentos intermedios que le dan forma y soporte a la célula, y los **microtúbulos**, que participan en el movimiento de materiales entre el cuerpo celular y el axón. Las neuronas que envejecen también contienen **lipofuscina**, un pigmento que aparece como acumulaciones de gránulos amarillentos en el citoplasma. La lipofuscina es un producto de los lisosomas neuronales que se acumula a medida que la neurona envejece, pero que no parece generar daño a la célula.

Fibra nerviosa es un término general con el que se designa cualquier proyección que emerge del cuerpo de una neurona. La mayoría de las neuronas tiene dos tipos de prolongaciones: las dendritas (múltiples) y el axón (único). Las **dendritas (déndron-, árbol)** conforman la porción receptora o de entrada de una neurona. Las membranas plasmáticas de las dendritas (y los cuerpos celulares) contienen numerosos sitios receptores para la fijación de mensajeros químicos provenientes de otras células. Las dendritas habitualmente son cortas, aguzadas y presentan múltiples ramificaciones. En muchas neuronas, las dendritas adoptan una disposición arborescente de ramificaciones que se extienden desde el cuerpo celular. Su citoplasma contiene cuerpos de Nissl, mitocondrias y otros orgánulos.

El **axón (áxon-, eje)** de una neurona propaga los impulsos nerviosos hacia otra neurona, una fibra muscular o una célula glandular. El axón es una proyección cilíndrica larga y fina que generalmente se une con el cuerpo celular en una elevación cónica denominada **cono axónico**. El sector del axón más cercano al cono axónico es el **segmento inicial**. En casi todas las neuronas, los impulsos nerviosos se originan en la unión entre el cono axónico y el segmento inicial, área que se denomina **zona gatillo**, desde donde estos impulsos se dirigen a lo largo del axón hasta su destino final. Un axón contiene mitocondrias, microtúbulos y neurofibrillas. Como no presenta retículo endoplasmático rugoso, no puede realizarse la síntesis de proteínas. El citoplasma de un axón, denominado **axoplasma**, está rodeado por una membrana plasmática conocida como **axolema** (de axón; y *-lemma*, vaina o corteza). A lo largo del axón puede haber ramificaciones, denominadas **colaterales axónicas**, que forman un ángulo recto con el axón del que originalmente salieron. El axón y sus colaterales terminan en muchas prolongaciones delgadas que se denominan **axón terminal**, o **telodendrón (télos-, fin, término; y -déndron, árbol)**.



The diagram illustrates the structure of a motor neuron. The main part shows a neuron with labels for its various components: DENDRITAS (dendrites), CUERPO CELULAR (cell body), NÚCLEO (nucleus), CITOPLASMA (cytoplasm), CUERPOS DE NISSL (Nissl bodies), CONO AXÓNICO (axon hillock), SEGMENTO INICIAL (initial segment), MITOCONDRIA (mitochondria), COLATERAL AXÓNICO (collateral axon), AXÓN (axon), NÚCLEO DE LA CÉLULA DE SCHWANN (nucleus of Schwann cell), CÉLULA DE SCHWANN (Schwann cell), CITOPLASMA (cytoplasm), VAINA DE MIELINA (myelin sheath), NEUROLEMA (neurolemma), NODO DE RANVIER (Node of Ranvier), NEUROFIBRILLA (neurofibrilla), AXÓN: (axon), AXOPLASMA (axoplasm), AXOLEMA (axolemma), AXÓN TERMINAL (axon terminal), and BULBO TERMINAL SINÁPTICO (synaptic terminal bulb). An arrow indicates the direction of the 'Impulso nervioso' (nervous impulse) traveling along the axon.

Below the main diagram is a micrograph of a neuron, labeled (b) Neurona motora. The micrograph shows a neuron with labels for Dendrita (dendrite), Célula neuroglial (neuroglial cell), Cuerpo celular (cell body), and Axón (axon). A scale bar indicates 400x magnification.

? ¿Qué roles desempeñan las dendritas, el cuerpo celular y el axón en la comunicación de señales?

El lugar de la comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una célula efectora es la **sinapsis** (*synapsis*-, unión, conexión). Los extremos de algunos terminales axónicos se ensanchan para formar estructuras que por su forma se denominan **bulbos sinápticos terminales**; otros muestran una cadena de porciones ensanchadas que reciben el nombre de **varicosidades**. Tanto los bulbos sinápticos terminales como las varicosidades contienen gran número de sacos rodeados de membrana, las **vesículas sinápticas**, que almacenan una sustancia química denominada **neurotransmisor**. Un neurotransmisor es una molécula liberada desde una vesícula sináptica que excita o inhibe otra neurona, una fibra muscular o una célula glandular. Muchas neuronas presentan dos o incluso tres tipos de neurotransmisores, cada uno con diferentes efectos sobre las estructuras postsinápticas.

Como algunas de las sustancias que se sintetizan o reciclan en el cuerpo neuronal son necesarias en el axón o en los **axones terminales**, existen dos tipos de sistemas de transporte que conducen sustancias desde el cuerpo o soma de la célula hasta los axones terminales y desde éstos hacia el cuerpo celular. El sistema más lento, que traslada estas sustancias aproximadamente a 1-5 mm por día, se denomina **transporte axónico lento**. Este sistema sólo transporta el axoplasma en una dirección: desde el cuerpo celular hacia los axones terminales. El transporte axónico lento abastece de axoplasma nuevo a los axones que están en desarrollo o en regeneración y lo repone en los axones en crecimiento o en los ya maduros.

El **transporte axónico rápido**, capaz de conducir sustancias a una velocidad de 200 a 400 mm por día, utiliza proteínas que funcionan como “motores” para moverlas a lo largo de la superficie de los microtúbulos del citoesqueleto neuronal. El transporte axónico rápido conduce materiales en ambas direcciones: desde el cuerpo celular y hacia él. El transporte axónico rápido que ocurre en dirección **anterógrada** (hacia adelante) conduce orgánulos y vesículas sinápticas desde el cuerpo celular hacia los axones terminales. Aquel que se pro-

duce en dirección **retrograda** (hacia atrás) conduce las vesículas de la membrana y otros materiales celulares desde los axones terminales hacia el cuerpo celular, para que sean degradados o reciclados. Las sustancias que entran en la neurona en los axones terminales también son conducidas hacia el cuerpo celular, por medio de transporte axónico rápido. Estas sustancias incluyen productos químicos tóxicos como el factor de crecimiento nervioso y agentes nocivos como la toxina tetánica y los virus que producen rabia, herpes simple y polio-mielitis.

Diversidad estructural de las neuronas

Las neuronas presentan una gran diversidad de formas y de tamaños. Por ejemplo, sus cuerpos celulares tienen un diámetro que va desde los 5 micrómetros (μm) (ligeramente menor que un eritrocito) hasta los 135 μm (lo suficientemente grande como para ser percibido apenas por el ojo humano). El patrón de ramificación de las dendritas es variado y distintivo de cada clase de neurona en los diferentes sectores del sistema nervioso. Unas pocas neuronas pequeñas carecen de axón, y muchas otras tienen axones muy cortos. Como ya hemos visto, la longitud de los axones más largos es casi igual a la estatura de una persona, ya que abarca una superficie que va desde la parte más baja del encéfalo hasta los dedos de los pies.

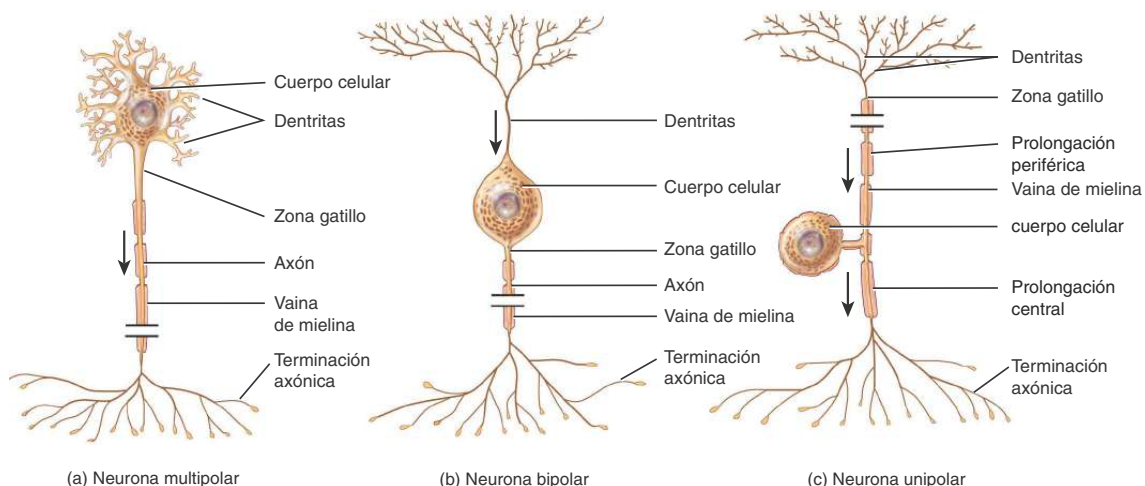
Clasificación de las neuronas

Para clasificar las diferentes neuronas que se encuentran en el cuerpo, se utilizan tanto sus características funcionales como las estructurales.

CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL. Las neuronas se clasifican en cuanto a su estructura, según el número de prolongaciones que afloran de su cuerpo celular (Figura 12.3).

Figura 12.3 Clasificación estructural de las neuronas. Las líneas de corte en las figuras indican que los axones son más largos que lo que se muestra.

Una neurona multipolar tiene muchas prolongaciones que se extienden desde el cuerpo celular; una neurona bipolar tiene dos prolongaciones y una neurona unipolar tiene sólo una.



? ¿Qué tipo de neurona que se observa en esta figura es el más abundante en el SNC?